

컴퓨터 비전 프로젝트

YOLOv8 기반 제조 데이터 객체 탐지 실습

사전학습 모델 이해 → stamp 데이터 학습·평가 → 모델·조건별 성능 실험

작성자	hwang-ye-song
레포지토리	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO
작성일	2026-09-18
환경	Windows 11 · Python 3.11 · PyTorch 2.11 (CUDA 12.8) · Ultralytics 8.4 · RTX 5060 Laptop

목차

1. 실습 노트북 — yolov8_manufacturing_practice.ipynb

YOLOv8 기반 제조 데이터 객체 탐지 실습 [프로젝트]

항목	내용
목표	① 사전학습 YOLOv8의 추론 결과 구조를 이해한다 ② 제조 현장 데이터(stamp: 신발 + 도장)로 학습·평가한다 ③ 모델·데이터 조건을 바꿔 성능 범위를 실험한다
진행 방식	과제 기본 코드를 순서대로 따라가며 각 코드 아래에 의미를 정리 하고, 파트가 끝날 때마다 🧪 개인 실험 을 수행
환경	Windows 11 · Python 3.11 · PyTorch 2.11 (CUDA 12.8) · Ultralytics 8.4 · RTX 5060 Laptop 8GB
레포	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO

목차

- Part 1. YOLOv8 확인하기 (버스 이미지) → 🧪 개인 실험 1
- Part 2. YOLOv8 학습 실습 (stamp 데이터셋) → 🧪 개인 실험 2
- 목표 기준 평가 · 개인 회고 (KPT / AAR)

Part 1. YOLOv8 확인하기

```
In [1]: !pip install ultralytics
```

Collecting ultralytics

Using cached ultralytics-8.4.154-py3-none-any.whl.metadata (46 kB)

Collecting cloudpickle>=3.1.1 (from ultralytics)

Using cached cloudpickle-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)

Requirement already satisfied: filelock>=3.16.1 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.29.0)

Requirement already satisfied: numpy>=1.23.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (2.4.6)

Requirement already satisfied: matplotlib>=3.3.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.11.0)

Requirement already satisfied: opencv-python!=4.13.0.90,>=4.7.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (5.0.0.93)

Requirement already satisfied: pillow>=7.1.2 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (12.2.0)

Requirement already satisfied: pyyaml>=5.3.1 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (6.0.3)

... (37줄 생략) ...

Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from sympy>=1.13.3->torch>=1.8.0->ultralytics) (1.3.0)

Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from jinja2->torch>=1.8.0->ultralytics) (3.0.3)

Using cached ultralytics-8.4.154-py3-none-any.whl (1.4 MB)

Using cached cloudpickle-3.1.2-py3-none-any.whl (22 kB)

Using cached nvidia_ml_py-13.610.43-py3-none-any.whl (53 kB)

Using cached polars-1.44.2-py3-none-any.whl (865 kB)

Using cached polars_runtime_32-1.44.2-cp310-abi3-win_amd64.whl (51.3 MB)

Using cached psutil-7.2.2-cp37-abi3-win_amd64.whl (137 kB)

Using cached ultralytics_platform-0.1.46-py3-none-any.whl (78 kB)

Using cached ultralytics_thop-2.1.6-py3-none-any.whl (30 kB)

Installing collected packages: nvidia-ml-py, psutil, polars-runtime-32, cloudpickle, polars, ultralytics-thop, ultralytics-platform, ultralytics

Successfully installed cloudpickle-3.1.2 nvidia-ml-py-13.610.43 polars-1.44.2 polars-runtime-32-1.44.2 psutil-7.2.2 ultralytics-8.4.154 ultralytics-platform-0.1.46 ultralytics-thop-2.1.6

 **설명** — YOLOv8을 만든 Ultralytics 패키지를 설치한다. 모델 정의·가중치 다운로드·학습·추론·평가 기능이 모두 들어 있다. (이 PC에서는 프로젝트 가상환경에 미리 설치돼 있어서 Requirement already satisfied (이미 설치됨)로 끝난다.)

Yolo 이해

In [2]: `from ultralytics import YOLO`

 **설명** — `YOLO` 클래스 하나로 탐지·분류·분할 등 모든 작업을 다룬다. 어떤 작업인지는 불러오는 가중치 파일이 정한다.

In [3]: `model = YOLO('yolov8n.pt')`

 **설명** — COCO 데이터셋(80개 클래스)으로 사전학습된 **YOLOv8 nano** 모델을 불러온다. 파일이 없으면 자동으로 받는다. `n` (nano) < `s` < `m` < `l` < `x` 순서로 커지고, 클수록 정확하지만 느리다.

```
In [4]: example_imgs = ['https://ultralytics.com/images/bus.jpg']
```

```
In [5]: from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
```

```
In [6]: response = requests.get(example_imgs[0])
img = Image.open(BytesIO(response.content))
```

```
In [7]: img.thumbnail((400,400))
img
```

Out[7]:



 **설명** — URL의 이미지를 메모리로 받아 PIL 이미지로 연다. `thumbnail` 은 원본 비율을 유지하면서 최대 400×400 안에 들어가게 줄인다. 화면 표시용일 뿐이고, 모델에는 원본 URL을 그대로 넘긴다.

```
In [8]: results = model.predict(example_imgs[0], save=True, conf=0.25)
```

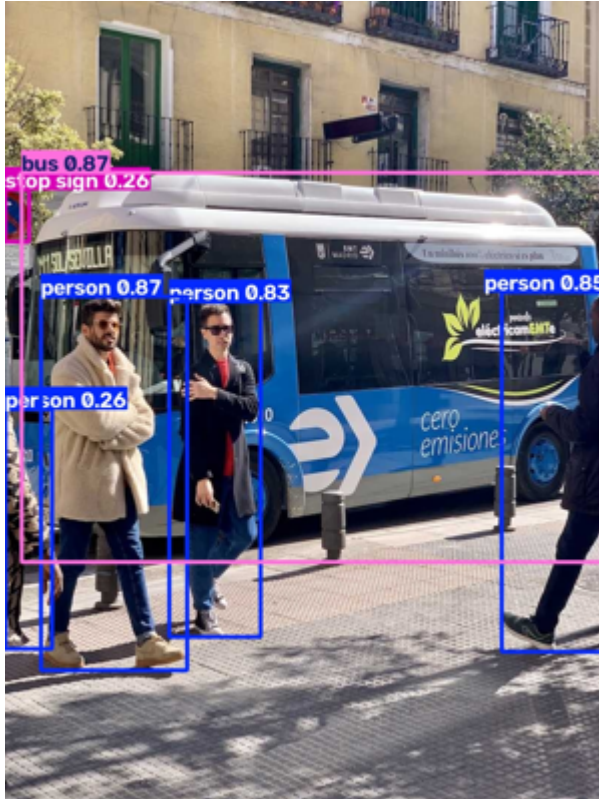
```
Downloading https://ultralytics.com/images/bus.jpg to 'bus.jpg': 41% —————
56.0/134.2KB 161.7KB/s 0.1s<0.5s
Downloading https://ultralytics.com/images/bus.jpg to 'bus.jpg': 100% —————
134.2KB 1.1MB/s 0.1s
image 1/1 C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\bus.jpg: 640x480 4 persons, 1
bus, 1 stop sign, 17.7ms
Speed: 35.6ms preprocess, 17.7ms inference, 17.0ms postprocess per image at shape
(1, 3, 640, 480)
Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\predict
```

 **설명** — 추론을 실행한다.

- `save=True` : 박스를 그린 결과 이미지를 `runs/detect/predict*/` 에 저장
- `conf=0.25` : 신뢰도 0.25 미만인 박스는 버림
- 출력 로그의 `640x480` 은 모델 입력 크기다. 긴 변을 640에 맞추고 비율을 유지한다.

```
In [9]: output_img = Image.open('./runs/detect/predict/bus.jpg')
output_img.thumbnail((400,400))
output_img
```

Out[9]:



 **설명** — `save=True` 로 저장된 결과 이미지를 열어 확인한다. 사람 4명, 버스, 정지 표지판에 박스와 이름·신뢰도가 그려져 있다. 같은 셀을 여러 번 실행하면 저장 폴더가 `predict2`, `predict3` ...으로 늘어나므로, 경로를 고정하지 않으려면 `results[0].save_dir` 을 쓰면 된다.

```
In [10]: results
```

Out[10]: [ultralytics.engine.results.Results object with attributes:

```
boxes: ultralytics.engine.results.Boxes object
depth: None
keypoints: None
masks: None
... (42줄 생략) ...
      [103, 93, 99]],
      [[123, 122, 126],
       [145, 144, 148],
       [176, 175, 179],
       ...,
       [ 95, 85, 91],
       [ 96, 86, 92],
       [ 98, 88, 94]]], shape=(1080, 810, 3), dtype=uint8)
orig_shape: (1080, 810)
path: 'C:\\Users\\LQ5060\\Desktop\\CV-YOLO\\notebooks\\bus.jpg'
probs: None
save_dir: 'C:\\Users\\LQ5060\\Desktop\\CV-YOLO\\notebooks\\runs\\detect\\predict'
semantic_mask: None
speed: {'preprocess': 35.64029998960905, 'inference': 17.722400021739304, 'post process': 16.97470000362955}]
```

In [11]: `type(results)`

Out[11]: `list`

In [12]: `type(results[0])`

Out[12]: `ultralytics.engine.results.Results`

 **설명** — `predict()` 는 입력 이미지 한 장마다 `Results` 객체 하나를 담은 리스트를 돌려준다. 이미지가 한 장이라 `results[0]` 만 쓴다. `Results` 안에는 `boxes` (탐지), `masks` (분할), `keypoints` (자세), `probs` (분류), `names` (클래스 이름표)가 있고, 탐지 모델은 `boxes` 만 채워진다.

In [13]: `results[0].boxes`

Out[13]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([ 5.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
data: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.000
0e+00],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+0
0],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+0
0],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+0
0],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+0
0],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+0
1]], device='cuda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (1080, 810)
shape: torch.Size([6, 6])
xywh: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
... (8줄 생략) ...
            [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
            [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
            [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[2.8214e-02, 2.1415e-01, 9.9383e-01, 7.0080e-01],
            [5.9933e-02, 3.6903e-01, 3.0289e-01, 8.3584e-01],
            [8.2651e-01, 3.6314e-01, 9.9965e-01, 8.1207e-01],
            [2.7347e-01, 3.7574e-01, 4.2589e-01, 7.9403e-01],
            [0.0000e+00, 5.0974e-01, 7.7826e-02, 8.0874e-01],
            [7.1355e-05, 2.3561e-01, 4.0194e-02, 3.0081e-01]], device='cuda:0')
```

 설명 — Boxes 객체의 주요 속성

속성	내용
cls	클래스 번호 (5=bus, 0=person, 11=stop sign)
conf	신뢰도
xyxy / xywh	픽셀 좌표 (좌상단·우하단 / 중심·크기)
xyxyn / xywhn	위 좌표를 이미지 크기로 나눈 0~1 값
data	[x1, y1, x2, y2, conf, cls] 를 한 행에 모은 텐서

```
In [14]: url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytic
s/cfg/datasets/coco.yaml"
```

```
In [15]: import yaml
import requests

url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml"

response = requests.get(url)
data = yaml.safe_load(response.text)

print(data)
```

... (1줄 생략) ...

 **설명** — COCO 데이터셋 설정 파일(yaml)을 읽는다. `names` 에 클래스 번호 → 이름 표가 있어서 `cls` 숫자를 사람이 읽을 수 있는 이름으로 바꿀 때 쓴다. (과제 원본의 `import requests=` 는 문법 오류라서 `import requests` 로 고쳤다.)

```
In [16]: results[0].boxes.conf
```

```
Out[16]: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
```

 **설명** — 6개 박스의 신뢰도. 버스·사람 3명은 0.8 이상으로 확실하고, 가장자리에 잘린 사람과 정지 표지판은 0.26 정도로 애매하다.

```
In [17]: results[0].boxes
```

Out[17]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([ 5.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
data: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.0000e+00],
              [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+00],
              [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+00],
              [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+00],
              [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+00],
              [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+00]], device='cuda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (1080, 810)
shape: torch.Size([6, 6])
xywh: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
              ... (8줄 생략) ...
              [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
              [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
              [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02],
              [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02],
              [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02],
              [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02],
              [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02],
              [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[2.8214e-02, 2.1415e-01, 9.9383e-01, 7.0080e-01],
               [5.9933e-02, 3.6903e-01, 3.0289e-01, 8.3584e-01],
               [8.2651e-01, 3.6314e-01, 9.9965e-01, 8.1207e-01],
               [2.7347e-01, 3.7574e-01, 4.2589e-01, 7.9403e-01],
               [0.0000e+00, 5.0974e-01, 7.7826e-02, 8.0874e-01],
               [7.1355e-05, 2.3561e-01, 4.0194e-02, 3.0081e-01]], device='cuda:0')
```

In [18]: `img.size`

Out[18]: (300, 400)

 **설명** — `img` 는 위에서 `thumbnail` 로 줄였기 때문에 (300, 400) 이다. 박스 좌표는 원본(810×1080) 기준이므로, 정규화를 직접 계산하려면 원본 크기가 필요하다 → 아래에서 원본을 다시 받는다. PIL의 `size` 는 (너비, 높이) 순서라는 점도 주의.

In [19]: `results[0].boxes.xywh`

```
Out[19]: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
                  [146.9449, 650.6298, 196.7977, 504.1556],
                  [739.5948, 634.6099, 140.2510, 484.8480],
                  [283.2428, 631.6757, 123.4565, 451.7523],
                  [ 31.5197, 711.9839,  63.0394, 322.9200],
                  [ 16.3075, 289.6674,  32.4993,  70.4186]], device='cuda:0')
```

In [20]: `results[0].boxes.xywhn`

```
Out[20]: tensor([[0.5110, 0.4575, 0.9656, 0.4866],
                 [0.1814, 0.6024, 0.2430, 0.4668],
                 [0.9131, 0.5876, 0.1731, 0.4489],
                 [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
                 [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
                 [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
```

```
In [21]: import cv2
import requests
import numpy as np
from PIL import Image
from io import BytesIO

img_url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
response = requests.get(img_url)
img = Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB")
img_np = np.array(img)
height, width = img_np.shape[:2]
```

```
In [22]: height, width
```

```
Out[22]: (1080, 810)
```

 **설명** — NumPy 배열의 `shape` 는 (높이, 너비, 채널) 순서다. 원본은 1080×810.

```
In [23]: bbox1 = results[0].boxes.xywh[0]
bbox1
```

```
Out[23]: tensor([413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790], device='cuda:0')
```

```
In [24]: bbox1[0]/width, bbox1[1]/height, bbox1[2]/width, bbox1[3]/height
```

```
Out[24]: (tensor(0.5110, device='cuda:0'),
          tensor(0.4575, device='cuda:0'),
          tensor(0.9656, device='cuda:0'),
          tensor(0.4866, device='cuda:0'))
```

```
In [25]: results[0].boxes.xywhn
```

```
Out[25]: tensor([[0.5110, 0.4575, 0.9656, 0.4866],
                 [0.1814, 0.6024, 0.2430, 0.4668],
                 [0.9131, 0.5876, 0.1731, 0.4489],
                 [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
                 [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
                 [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
```

 **설명** — 첫 번째 박스(버스)의 `xywh` 를 원본 너비·높이로 직접 나눈 값이 `xywhn[0]` 과 정확히 같다. → `n` 이 붙은 좌표 = 원본 크기로 나눈 비율이다. 해상도와 무관해서 YOLO 학습 라벨(txt)도 이 `xywhn` 형식을 쓴다.

```
In [26]: bbox2 = results[0].boxes.xyxy[0]
bbox2
```

```
Out[26]: tensor([ 22.8529, 231.2805, 805.0055, 756.8594], device='cuda:0')
```

```
In [27]: bbox2[0]/width, bbox2[1]/height, bbox2[2]/width, bbox2[3]/height
```

```
Out[27]: (tensor(0.0282, device='cuda:0'),
          tensor(0.2141, device='cuda:0'),
          tensor(0.9938, device='cuda:0'),
          tensor(0.7008, device='cuda:0'))
```

```
In [28]: results[0].boxes.xyxy[0]
```

```
Out[28]: tensor([0.0282, 0.2141, 0.9938, 0.7008], device='cuda:0')
```

 **설명** — `xyxy` 도 같은 방식으로 정규화하면 `xyxyn` 과 일치한다. `xyxy` 는 OpenCV 로 사각형을 그릴 때 그대로 쓸 수 있어서 시각화에 편하다.

시각화

```
In [29]: url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
         response = requests.get(url)
         img = np.array(Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB"))
         h, w = img.shape[:2]
         img_copy = img.copy()
```

```
In [30]: xyxy_coordinate = results[0].boxes.xyxy.cpu().numpy()
```

```
In [31]: xyxy_coordinate
```

```
Out[31]: array([[ 22.853,  231.28,  805.01,  756.86],
                 [ 48.546,  398.55,  245.34,  902.71],
                 [ 669.47,  392.19,  809.72,  877.03],
                 [ 221.51,  405.8,  344.97,  857.55],
                 [    0,  550.52,  63.039,  873.44],
                 [ 0.057797,  254.46,  32.557,  324.88]], dtype=float32)
```

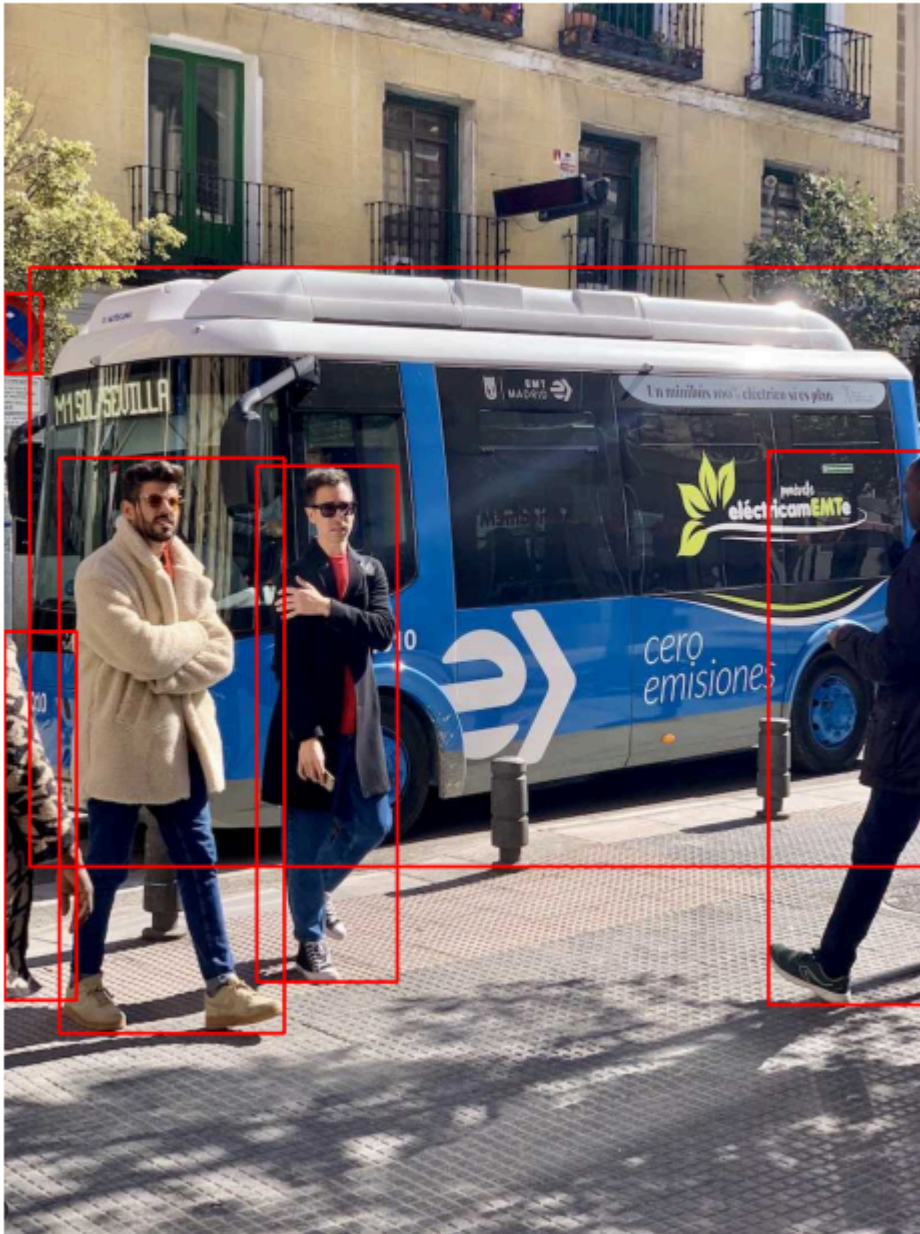
 **설명** — GPU에 있는 텐서를 `.cpu().numpy()` 로 NumPy 배열로 옮긴다. OpenCV-matplotlib은 GPU 텐서를 직접 다루지 못한다.

```
In [32]: import matplotlib.pyplot as plt

         for box in xyxy_coordinate:
             x1, y1, x2, y2 = map(int, box)
             cv2.rectangle(img_copy, (x1, y1), (x2, y2), color=(255, 0, 0), thickness=2)

         # 시각화
         plt.figure(figsize=(10, 8))
         plt.imshow(img_copy)
         plt.title("YOLO xyxy Bounding Boxes")
         plt.axis("off")
         plt.show()
```

YOLO xyxy Bounding Boxes



 **설명** — 모든 박스를 빨간 사각형으로 직접 그렸다. `cv2.rectangle` 은 정수 좌표가 필요해서 `int` 로 바꾼다. 이미지를 RGB로 읽었으므로 `(255, 0, 0)` 이 빨강이다. (OpenCV 기본인 BGR로 읽었다면 파랑이 된다.)

```
In [33]: results[0].boxes.data
```

```
Out[33]: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.0000e+00],
                [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+00],
                [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+00],
                [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+00],
                [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+00],
                [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+01]], device='cuda:0')
```

```
In [34]: det = results[0].boxes.data.cpu().numpy()
```

```
In [35]: type(det)
```

```
Out[35]: numpy.ndarray
```

```
In [36]: type(det)
```

```
Out[36]: numpy.ndarray
```

```
In [37]: url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml"
```

```
# URL에서 YAML 텍스트 불러오기
response = requests.get(url)
yaml_content = response.text

# YAML 파싱
parsed = yaml.safe_load(yaml_content)

# 클래스 이름 추출
class_names = parsed['names']
```

```
In [38]: class_names
```

```
Out[38]: {0: 'person',
 1: 'bicycle',
 2: 'car',
 3: 'motorcycle',
 4: 'airplane',
 5: 'bus',
 6: 'train',
 7: 'truck',
 8: 'boat',
 9: 'traffic light',
10: 'fire hydrant',
11: 'stop sign',
12: 'parking meter',
13: 'bench',
14: 'bird',
... (50줄 생략) ...
65: 'remote',
66: 'keyboard',
67: 'cell phone',
68: 'microwave',
69: 'oven',
70: 'toaster',
71: 'sink',
72: 'refrigerator',
73: 'book',
74: 'clock',
75: 'vase',
76: 'scissors',
77: 'teddy bear',
78: 'hair drier',
79: 'toothbrush'}
```

데이터 클래스를 확인하였다 -> 시나리오 기반으로 생각할때는 필요없는 클래스들이 많아 보인다 => 액션

 **설명** — COCO 80개 클래스 중 제조 현장 시나리오에 필요한 것은 거의 없다. 필요한 클래스만 **걸러서** 쓰거나, 원하는 대상을 **새로 학습**해야 한다. 아래는 먼저 "걸러 쓰기"를 해본다.

```
In [39]: img_copy = img_np.copy()

for det in results[0].boxes.data:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det.tolist()
    if int(cls) == 0:
        x1, y1, x2, y2 = map(int, [x1, y1, x2, y2])
        label = f"{class_names[int(cls)]} {conf:.2f}"
        cv2.rectangle(img_copy, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 0), 2)
        cv2.putText(img_copy, label, (x1, y1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    0.9, (255, 0, 0), 2)

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.imshow(img_copy)
plt.title("Only Class 0 (person) Bounding Boxes with Labels")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Only Class 0 (person) Bounding Boxes with Labels



반쯤 가려진 사람도 잘 찾았다. 버스는 찾지않아도 되니까 결과 시각화에서 제외한다. 목표(시나리오)에 따르면 표지판에 대해서 찾을 수 있어야한다. -> 어떤 작업이 필요한가?

 **설명** — `boxes.data`의 각 행을 `x1, y1, x2, y2, conf, cls`로 풀고, `cls == 0` (person)인 박스만 이름·신뢰도와 함께 그렸다. 왼쪽 끝의 반쯤 잘린 사람도 0.26으로 잡혔다. 반면 표지판(stop sign)은 신뢰도가 낮고, COCO에 없는 표지판은 아예 찾을 수 없다. → 찾고 싶은 대상을 라벨링한 데이터로 추가 학습(파인튜닝)이 필요하다 (Part 2).

```
In [40]: import os
bus_class_id = [k for k, v in class_names.items() if v == 'bus'][0]
os.makedirs("bus_crops", exist_ok=True)

count = 0
for det in results[0].boxes.data:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det.tolist()
    if int(cls) == bus_class_id:
        x1, y1, x2, y2 = map(int, [x1, y1, x2, y2])
        cropped = img_np[y1:y2, x1:x2]
        save_path = f"bus_crops/bus_crop_{count}.jpg"
        cv2.imwrite(save_path, cv2.cvtColor(cropped, cv2.COLOR_RGB2BGR))
        print(f"버스 {count}번 잘라서 저장: {save_path}")
        count += 1
```

버스 0번 잘라서 저장: bus_crops/bus_crop_0.jpg

 **설명** — 클래스 이름에서 bus의 번호(5)를 찾아, 버스 박스 영역만 배열 슬라이싱(`img_np[y1:y2, x1:x2]`)으로 잘라 저장한다. `cv2.imwrite`는 BGR 순서로 저장하므로 RGB → BGR 변환이 필요하다. 제조 라인에서는 이렇게 탐지 → 잘라내기 → 정밀 검사의 2단계로 많이 쓴다.

```
In [41]: import os
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

crop_folder = "bus_crops"

image_files = sorted([f for f in os.listdir(crop_folder) if f.endswith(".jpg")])

num_images = len(image_files)
plt.figure(figsize=(5 * num_images, 5))

for i, filename in enumerate(image_files):
    img_path = os.path.join(crop_folder, filename)
    img = cv2.imread(img_path)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # OpenCV는 BGR로 불러오기 때문에 RGB로 변환

    plt.subplot(1, num_images, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(filename)
    plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

bus_crop_0.jpg



 **설명** — 저장한 crop 이미지를 다시 읽어 확인한다. 버스 한 대가 잘려 나왔다.

개인 실험 1 — 사전학습 모델을 더 알아보기

기본 실습에서 생긴 질문을 직접 확인한다.

1. **신뢰도 임계값(conf)** 을 바꾸면 탐지 결과가 어떻게 달라지나?
2. **추가 샘플 이미지**에서도 잘 되나? **모델 크기·버전**(YOLOv8n / YOLOv8s / YOLO11n)에 따라 무엇이 달라지나?
3. **NMS의 IoU 임계값**은 겹친 박스에 어떤 영향을 주나?

```
In [42]: import pandas as pd
import torch
from pathlib import Path

DEVICE = 0 if torch.cuda.is_available() else "cpu"
bus_bgr = cv2.cvtColor(img_np, cv2.COLOR_RGB2BGR)

rows = []
for c in [0.05, 0.1, 0.25, 0.4, 0.55, 0.7, 0.85]:
    r = model.predict(bus_bgr, conf=c, device=DEVICE, verbose=False)[0]
    names = [class_names[int(k)] for k in r.boxes.cls]
    rows.append({"conf": c, "boxes": len(names), "person": names.count("person"),
                "bus": names.count("bus"), "others": ", ".join(n for n in names if n not in ("person", "bus")) or "-"})
pd.DataFrame(rows)
```

Out[42]:

	conf	boxes	person	bus	others
0	0.05	13	5	3	stop sign, skateboard, bicycle, handbag, handbag
1	0.10	6	4	1	stop sign
2	0.25	6	4	1	stop sign
3	0.40	4	3	1	-
4	0.55	4	3	1	-
5	0.70	4	3	1	-
6	0.85	3	2	1	-

실험 1-1 결과 해석

- **0.05:** 박스가 13개로 늘었다. 사람 5명, 버스 3개(같은 버스에 박스가 겹쳐 나옴)에 skateboard-bicycle-handbag 같은 **없는 물체(오탐)** 가 섞였다.
- **0.10~0.25:** 6개(버스 1, 사람 4, 정지 표지판 1)로 안정적이다. 과제 기본값 0.25가 무난한 이유다.
- **0.40~0.70:** 4개. 신뢰도 0.26짜리였던 **왼쪽 끝의 잘린 사람**과 **정지 표지판**이 빠진다.
- **0.85:** 3개. 확실한 사람 한 명(0.83)까지 빠진다.

→ 임계값은 **농침(미탐)**과 **헛것(오탐)** 사이의 조절 손잡이다. 제조 검사처럼 놓치면 안 되는 상황에서는 낮게, 오탐 비용이 크면 높게 잡아야 한다.

In [43]:

```

SAMPLES = {"bus": "https://ultralytics.com/images/bus.jpg",
            "zidane": "https://ultralytics.com/images/zidane.jpg"}
MODELS = ["yolov8n.pt", "yolov8s.pt", "yolo11n.pt"]

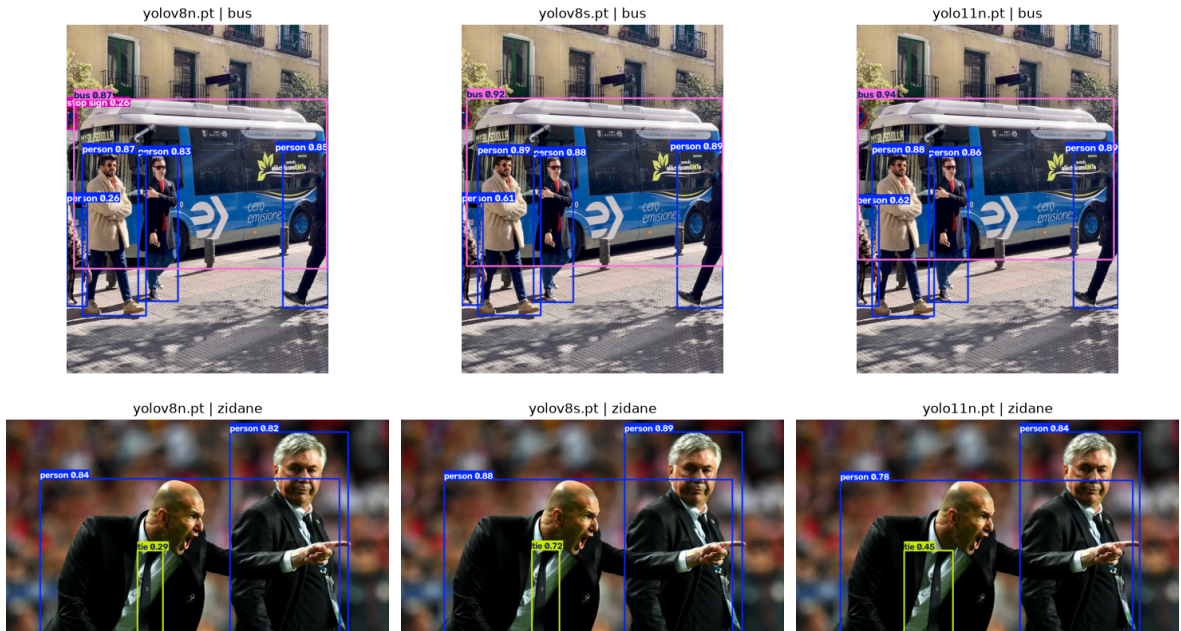
samples = {k: cv2.imdecode(np.frombuffer(requests.get(u).content, np.uint8), cv
2.IMREAD_COLOR) for k, u in SAMPLES.items()}
rows, vis = [], {}
for mname in MODELS:
    m = YOLO(mname)
    for sname, im in samples.items():
        m.predict(im, device=DEVICE, verbose=False) # 첫 호출(워밍업)
        # 시간 측정에서 제외
        r = m.predict(im, conf=0.25, device=DEVICE, verbose=False)[0]
        names = [r.names[int(k)] for k in r.boxes.cls]
        rows.append({"model": mname, "image": sname, "boxes": len(names),
                     "detected": ", ".join(f"{n}×{names.count(n)}" for n in sorted(
set(names))),
                     "mean_conf": round(float(r.boxes.conf.mean()), 3) if len(na
mes) else 0,
                     "infer_ms": round(r.speed["inference"], 1),
                     "params(M)": round(sum(p.numel() for p in m.model.parameter
s()) / 1e6, 1)})
        vis[(mname, sname)] = r.plot()[ :, :, :-1]
model_cmp = pd.DataFrame(rows)
model_cmp

```

Out[43]:

	model	image	boxes	detected	mean_conf	infer_ms	params(M)
0	yolov8n.pt	bus	6	bus×1, person×4, stop sign×1	0.655	10.3	3.2
1	yolov8n.pt	zidane	3	person×2, tie×1	0.649	13.4	3.2
2	yolov8s.pt	bus	5	bus×1, person×4	0.838	14.6	11.2
3	yolov8s.pt	zidane	3	person×2, tie×1	0.830	11.6	11.2
4	yolo11n.pt	bus	5	bus×1, person×4	0.837	14.6	2.6
5	yolo11n.pt	zidane	3	person×2, tie×1	0.691	11.2	2.6

```
In [44]: fig, axes = plt.subplots(len(SAMPLES), len(MODELS), figsize=(5 * len(MODELS),
4.5 * len(SAMPLES)))
for i, sname in enumerate(SAMPLES):
    for j, mname in enumerate(MODELS):
        axes[i, j].imshow(vis[(mname, sname)]); axes[i, j].set_title(f"{mname}
| {sname}"); axes[i, j].axis("off")
plt.tight_layout(); plt.show()
```



실험 1-2 결과 해석

- 추가 샘플(zidane)에서는 세 모델 모두 사람 2명 + 넥타이 1개로 같은 결과를 냈다.
- 버스 사진에서는 YOLOv8n만 정지 표지판(0.26)을 잡았고, YOLOv8s-YOLO11n은 버스 1 + 사람 4만 찾았다. 대신 평균 신뢰도가 v8n 0.66 → v8s-11n 0.84로 더 확신 있게 예측했다.
- 파라미터 수는 v8s(11.2M)가 v8n(3.2M)의 약 3.5배이고, YOLO11n(2.6M)은 v8n보다 오히려 작다.
- 한 장씩 추론한 시간(10~18ms)은 GPU 준비 시간의 영향이 커서, 이 실험만으로 속도 차이를 말하기는 어렵다. 속도 비교는 test 193장을 평균 낸 개인 실험 2-1에서 다시 본다.

→ 모델이 커지거나 최신 버전이라고 찾는 물체 수가 늘지는 않았고, 같은 물체를 더 확신 있게 맞히는 쪽으로 차이가 났다.

```
In [45]: rows = []
for iou in [0.3, 0.5, 0.7, 0.9]:
    for sname, im in samples.items():
        r = model.predict(im, conf=0.1, iou=iou, device=DEVICE, verbose=False)
        rows.append({"iou(NMS)": iou, "image": sname, "boxes": len(r.boxes)})
pd.DataFrame(rows).pivot(index="iou(NMS)", columns="image", values="boxes")
```

Out[45]:

	image	bus	zidane
iou(NMS)			
0.3	6	6	
0.5	6	8	
0.7	6	12	
0.9	9	13	

 **설명** — NMS(Non-Maximum Suppression)는 같은 물체에 겹쳐 나온 박스 중 신뢰도가 가장 높은 것만 남긴다. `iou` 값보다 많이 겹치는 박스를 지우기 때문에, **값이 클수록 겹친 박스를 더 많이 살려 둔다.**

실험 1-3 결과 해석

- **버스 사진**은 IoU 0.3~0.7에서 6개로 그대로였고, 0.9에서야 9개로 늘었다. 사람들이 서로 많이 겹치지 않아서다.
- **zidane 사진**은 0.3 → 6개, 0.5 → 8개, 0.7 → 12개, 0.9 → 13개로 크게 변했다. 같은 사람에게 여러 박스가 겹쳐 나오는데, IoU 기준이 느슨할수록 그 중복 박스가 지워지지 않고 남는다.

→ 제품이 **쭈뼌히 붙어 있는 라인**에서는 IoU를 너무 낮추면 붙은 제품 두 개가 하나로 합쳐지고, 너무 높이면 한 제품에 박스가 여러 개 생긴다. 기본값 0.7 근처에서 현장 배치에 맞게 조정해야 한다.

Part 2. YOLOv8 학습 실습

데이터셋 다운로드

<https://universe.roboflow.com/warisara-kaewsuwan-cf2hs/stamp-bcrhe>

- 사용 버전: **v10** (2022-04-02) · YOLOv8 형식 · 클래스 `shoes`, `stamp`
- 분할: train 1,100 / valid 273 / test 193 · 416×416으로 리사이즈됨
- 시나리오: 작업대 위에서 신발에 **도장(stamp)** 이 찍혔는지 위에서 내려다보며 확인하는 제조 공정 영상

In [46]:

```
from ultralytics import YOLO
import os

model = YOLO("yolov8n.pt")
```

 **설명** — Part 1에서 쓰던 모델과 별개로, 학습을 시작할 **새 사전학습 모델**을 불러온다. COCO로 이미 학습된 가중치에서 출발하면(전이학습) 적은 데이터로도 빨리 수렴한다.

- datasets
 - stamp
 - test
 - train
 - valid
 - data.yaml

 **설명** — 과제와 같은 구조로 CV-YOLO/datasets/stamp/ 에 압축을 풀었다. 노트북이 CV-YOLO/notebooks/ 에 있으므로 과제 코드의 ../datasets/stamp/... 경로가 그대로 맞는다. 각 split 폴더에는 images/ (사진)와 labels/ (사진마다 클래스 x y w h 정규화 좌표가 적힌 txt)가 있다.

```
In [47]: model.train(
          data="../datasets/stamp/data.yaml",
          epochs=20,
          imgsz=640,
          batch=16,
          name="stamp_detect",
          device=0
        )
```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

... (184줄 생략) ...

	all	273	952	0.955	0.986	0.983
0.617						

20 epochs completed in 0.064 hours.

Optimizer stripped from C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect\weights\last.pt, 6.2MB

Optimizer stripped from C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect\weights\best.pt, 6.2MB

Validating C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect\weights\best.pt...

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

0.638	all	273	952	0.952	0.987	0.985
-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

0.717	shoes	204	408	0.928	0.974	0.975
-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------

0.56	stamp	273	544	0.977	1	0.995
------	-------	-----	-----	-------	---	-------

Speed: 0.4ms preprocess, 1.5ms inference, 0.0ms loss, 1.5ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect

Out[47]: ultralytics.utils.metrics.DetMetrics object with attributes:

```
ap_class_index: array([0, 1])
box: ultralytics.utils.metrics.Metric object
confusion_matrix: <ultralytics.utils.metrics.ConfusionMatrix object at 0x000002B2A4FDAB50>
curves: ['Precision-Recall(B)', 'F1-Confidence(B)', 'Precision-Confidence(B)', 'Recall-Confidence(B)']
curves_results: [[array([
0, 0.001001, 0.002002, 0.003003, 0.004004, 0.005005, 0.006006, 0.007007, 0.008008, 0.009009,
0.01001, 0.011011, 0.012012, 0.013013, 0.014014, 0.015015, 0.016016, 0.017017, 0.018018, 0.019019, 0.02002, 0.021021, 0.022022, 0.023023,
0.024024, 0.025025, 0.026026, 0.027027, 0.028028, 0.029029, 0.03003, 0.031031, 0.032032, 0.033033, 0.034034, 0.035035, 0.036036, 0.037037, 0.038038, 0.039039, 0.04004, 0.041041, 0.042042, 0.043043, 0.044044, 0.045045, 0.046046, 0.047047,
... (166줄 생략) ...
[1, 1, 1, ..., 0, 0]], shape=(2, 1000)), 'Confidence', 'Recall']]
fitness: 0.638485398537328
keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']
maps: array([ 0.71738, 0.55959])
names: {0: 'shoes', 1: 'stamp'}
nt_per_class: array([408, 544])
nt_per_image: array([204, 273])
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9521953850427981, 'metrics/recall(B)': 0.987171399571973, 'metrics/mAP50(B)': 0.9849713795038824, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.638485398537328, 'fitness': 0.638485398537328}
save_dir: WindowsPath('C:/Users/LOQ5060/Desktop/CV-YOLO/notebooks/runs/detect/stamp_detect')
speed: {'preprocess': 0.42180915771652655, 'inference': 1.4938516482615318, 'loss': 0.00033956046656265367, 'postprocess': 1.5260494505387865}
stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}]
```

 **설명** — 사전학습 가중치에서 시작해 stamp 데이터로 파인튜닝한다.

인자	의미
<code>data</code>	데이터 설정 파일. 이미지 경로(<code>train / val / test</code>)와 클래스 이름(<code>names: ['shoes', 'stamp']</code>)이 들어 있다
<code>epochs=20</code>	학습 데이터 전체를 20번 반복
<code>imgsz=640</code>	입력 크기. 원본(416×416)을 640으로 키워 넣는다
<code>batch=16</code>	한 번에 16장씩 묶어서 학습
<code>name</code>	결과 폴더 이름 → <code>runs/detect/stamp_detect</code>
<code>device=0</code>	첫 번째 GPU 사용

- 로그 첫 부분의 `Overriding model.yaml nc=80 with nc=2` : COCO 80개 클래스 용 출력층을 **2개 클래스용으로 바꿔** 새로 학습한다는 뜻이다.
- 에폭마다 `box_loss` (위치 오차), `cls_loss` (분류 오차), `dfl_loss` (박스 경계 분포 오차)가 줄어드는지, 검증 mAP가 오르는지 본다.
- 마지막에 가장 좋았던 에폭의 가중치를 `weights/best.pt` 로 저장하고, 그 가중치로 한 번 더 검증한다.
- 셀의 `Out` 은 `model.train()` 이 돌려준 평가 객체다. PR 곡선용 숫자까지 모두 출력돼 매우 길다 (PDF에서는 앞뒤만 남겼다).

```
In [48]: metrics = model.val()
print("🔍 평가 결과:", metrics)
```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 154.028.4 MB/s, size: 26.6 KB)

val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\valid\labels.cache... 273 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ————— 273/273 0.0s

	all	273	952	0.953	0.987	0.985
0.64	shoes	204	408	0.928	0.974	0.975
0.717	stamp	273	544	0.978	1	0.995
0.562						

Speed: 2.0ms preprocess, 5.2ms inference, 0.0ms loss, 1.4ms postprocess per image

Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\val

 평가 결과: ultralytics.utils.metrics.DetMetrics object with attributes:

ap_class_index: array([0, 1])

box: ultralytics.utils.metrics.Metric object

... (170줄 생략) ...

[1, 1, 1, ..., 0, 0,
0]], shape=(2, 1000)), 'Confidence', 'Recall']]

fitness: 0.6395495664152615

keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']

maps: array([0.71673, 0.56237])

names: {0: 'shoes', 1: 'stamp'}

nt_per_class: array([408, 544])

nt_per_image: array([204, 273])

results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9530530332488807, 'metrics/recall(B)': 0.9871390667515323, 'metrics/mAP50(B)': 0.9850004041920235, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.6395495664152615, 'fitness': 0.6395495664152615}

save_dir: WindowsPath('C:/Users/LOQ5060/Desktop/CV-YOLO/notebooks/runs/detect/val')

speed: {'preprocess': 1.966254944715226, 'inference': 5.202001465387275, 'loss': 0.0033406595121250374, 'postprocess': 1.4232915747039117}

stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}

 **설명** — 학습이 끝난 모델(best.pt)로 검증 데이터(valid 273장) 를 다시 평가한다.

학습 때 쓴 data 설정을 기억하고 있어서 인자 없이 호출할 수 있다. 로그 표의 Images 는 해당 클래스가 나온 사진 수, Instances 는 정답 박스 수다. print(metrics) 는 객체 전체를 출력하므로 길다 (PDF에서는 앞뒤만 남겼다).

```
In [49]: import pandas as pd
```

```
data = {
    "Class": ["all", "shoes", "stamp"],
    "Images": [273, 204, 273],
    "Instances": [952, 408, 544],
    "Precision": [0.953, 0.928, 0.978],
    "Recall": [0.987, 0.974, 1.000],
    "mAP@.5": [0.985, 0.975, 0.995],
    "mAP@.5:.95": [0.640, 0.717, 0.562],
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print("### 📊 Evaluation Results Table (Markdown Format)\n")
print(df.to_markdown(index=False))
```

```
print("\n### 📖 Explanation of Each Column")
print("""
```

```
- **Class**: Object class name. "all" means aggregated results over all classes.
- **Images**: Number of images in which this class appears (or total evaluation
images for 'all').
- **Instances**: Total number of ground truth objects for the class.
- **Precision**: Proportion of correct positive predictions (TP / (TP + FP)).
- **Recall**: Proportion of ground truths that were correctly detected (TP / (TP
+ FN)).
- **mAP@.5**: Mean Average Precision at IoU threshold 0.5.
- **mAP@.5:.95**: mAP averaged over IoU thresholds from 0.5 to 0.95 in steps of
0.05 (more stringent metric).
""")
```

```
### 📊 Evaluation Results Table (Markdown Format)
```

Class	Images	Instances	Precision	Recall	mAP@.5	mAP@.5:.95
all	273	952	0.953	0.987	0.985	0.640
shoes	204	408	0.928	0.974	0.975	0.717
stamp	273	544	0.978	1	0.995	0.562

```
### 📖 Explanation of Each Column
```

```
- **Class**: Object class name. "all" means aggregated results over all classes.
- **Images**: Number of images in which this class appears (or total evaluation
images for 'all').
- **Instances**: Total number of ground truth objects for the class.
- **Precision**: Proportion of correct positive predictions (TP / (TP + FP)).
- **Recall**: Proportion of ground truths that were correctly detected (TP / (TP
+ FN)).
- **mAP@.5**: Mean Average Precision at IoU threshold 0.5.
- **mAP@.5:.95**: mAP averaged over IoU thresholds from 0.5 to 0.95 in steps of
0.05 (more stringent metric).
```

 **설명** — 바로 위 검증 로그의 숫자를 표로 옮겨 정리했다. (과제 코드와 같은 방식이고, 값은 이번 실행 결과로 바꿨다. 같은 표를 `metrics` 에서 자동으로 만드는 코드는 개인 실험 2-0에 있다.)

지표	쉽게 말하면
Precision	모델이 "있다"고 한 것 중 진짜 비율 → 낮으면 헛것을 봄(오탐)
Recall	실제로 있는 것 중 찾아낸 비율 → 낮으면 놓침(미탐)
mAP@.5	박스가 절반 이상만 겹쳐도 정답 → "위치를 대충 맞히나"
mAP@.5:.95	0.5~0.95로 점점 엄격하게 → "박스를 딱 맞게 치나"

```
In [50]: metrics.box.map, metrics.box.map50, metrics.box.map75, metrics.box.maps
```

```
Out[50]: (np.float64(0.6395495664152615),
np.float64(0.9850004041920235),
np.float64(0.7395406571714536),
array([ 0.71673, 0.56237]))
```

 **설명** — 표의 값을 코드로 꺼내는 방법. `map` (mAP@.5:.95), `map50`, `map75` (IoU 0.75 기준), `maps` (클래스별 mAP@.5:.95 — shoes, stamp 순).

평가 결과 해석

	Precision	Recall	mAP@.5	mAP@.5:.95
이번 실행 (RTX 5060, ultralytics 8.4) — all	0.953	0.987	0.985	0.640
shoes	0.928	0.974	0.975	0.717
stamp	0.978	1.000	0.995	0.562
과제 예시 (A100, ultralytics 8.3) — all	0.979	0.903	0.982	0.656

- 환경과 라이브러리 버전이 달라도 **mAP@.5 0.98 / mAP@.5:.95 0.64~0.66** 으로 과제 예시와 같은 수준이 재현됐다.
- **stamp**는 mAP@.5가 0.995이고 Recall이 1.000으로 하나도 놓치지 않았다. 그런데 mAP@.5:.95는 0.562로 shoes(0.717)보다 낮다. 데이터 확인에서 예상한 대로 **작은 도장은 찾기는 잘 찾지만 박스 경계를 정확히 맞추기 어렵다**. mAP75(0.740)가 mAP50(0.985)보다 크게 낮은 것도 같은 이유다.
- **shoes**는 Precision 0.928로, 없는 곳을 신발로 잡는 오탐이 도장보다 많다.

```
In [51]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open('../datasets/stamp/test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fb
ae44fb12fd600d1d966f76.jpg')

image
```

Out[51]: 2021-10-06 15:17:47
PG03-LASTING-QC



```
In [52]: results = model.predict('../datasets/stamp/test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fbae44fb12fd600d1d966f76.jpg')
results[0].save(filename='predicted1.jpg')
```

image 1/1 C:\Users\LQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\..\datasets\stamp\test\images\clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fbae44fb12fd600d1d966f76.jpg: 640x640 2 shoess, 2 stamps, 14.5ms

Speed: 2.4ms preprocess, 14.5ms inference, 2.8ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)

Out[52]: 'predicted1.jpg'

```
In [53]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open("predicted1.jpg")

image
```



In [54]: results[0].boxes

Out[54]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([0., 1., 1., 0.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.9577, 0.9223, 0.8993, 0.4741], device='cuda:0')
data: tensor([[232.5940, 260.6025, 298.7854, 338.3451, 0.9577, 0.0000],
              [168.5933, 275.5515, 189.8084, 316.0340, 0.9223, 1.0000],
              [251.9562, 95.4230, 274.1241, 134.1069, 0.8993, 1.0000],
              [243.2766, 362.1186, 309.7711, 415.9079, 0.4741, 0.0000]], device='c
uda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (416, 416)
shape: torch.Size([4, 6])
xywh: tensor([[265.6897, 299.4738, 66.1914, 77.7425],
              [179.2008, 295.7927, 21.2151, 40.4825],
              [263.0402, 114.7650, 22.1678, 38.6839],
              [276.5239, 389.0132, 66.4945, 53.7892]], device='cuda:0')
xywhn: tensor([[0.6387, 0.7199, 0.1591, 0.1869],
               [0.4308, 0.7110, 0.0510, 0.0973],
               [0.6323, 0.2759, 0.0533, 0.0930],
               [0.6647, 0.9351, 0.1598, 0.1293]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[232.5940, 260.6025, 298.7854, 338.3451],
              [168.5933, 275.5515, 189.8084, 316.0340],
              [251.9562, 95.4230, 274.1241, 134.1069],
              [243.2766, 362.1186, 309.7711, 415.9079]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[0.5591, 0.6264, 0.7182, 0.8133],
               [0.4053, 0.6624, 0.4563, 0.7597],
               [0.6057, 0.2294, 0.6590, 0.3224],
               [0.5848, 0.8705, 0.7446, 0.9998]], device='cuda:0')
```

 **설명** — 학습에 쓰지 않은 **test 이미지**로 예측했다. `results[0].save()` 는 박스를 그린 이미지를 파일로 저장한다. `boxes` 의 `cls` 가 이제 0(shoes)과 1(stamp)뿐이다 → COCO 80개 클래스 모델이 우리 시나리오 전용 모델로 바뀌었다.

- 과제 예시와 같은 test 사진에서 **shoes 2개(0.96, 0.47) + stamp 2개(0.92, 0.90)** 를 찾았다. 과제 예시는 shoes 1 + stamp 2였다.
- 추가로 잡힌 신발(0.47)은 박스 좌표(y 362~416)를 보면 **이미지 아래 가장자리에 잘려 보이는 신발**이다. 신뢰도가 0.5 미만이라, 임계값을 0.5로 올리면 과제 예시와 같은 결과가 된다.

개인 실험 2 — 학습 결과를 자세히 보고, 성능 범위를 넓게 확인하기

실험	바꾼 것 / 본 것	확인하려는 것
2-0	데이터 분포, 학습 곡선, 혼동행렬, 평가표 자동 생성	학습이 잘 됐나? 어디서 틀리나?
2-1	모델·에폭 (YOLOv8n 20/50, YOLO11n , YOLOv8s)	오래 학습하면? 최신 모델이면? 큰 모델이면?
2-2	신뢰도 최적화 (valid에서 고르고 test로 확인)	기본값 0.25보다 나은 신뢰도가 있나?
2-3	추가 샘플 데이터 : test 193장 전체 + 조건 변화(어둡게·흐리게·노이즈)	처음 보는 데이터와 나쁜 촬영 환경에서도 버티나?
2-4	틀린 사례 모아보기	어떤 상황에서 틀리나?

2-1부터는 학습에 쓰지 않은 **test 셋** 기준으로 비교한다.

2-0. 학습 결과 자세히 보기

```
In [55]: import shutil

ROOT = Path.cwd().parent
STAMP = ROOT / "datasets" / "stamp"
RUNS = ROOT / "runs" / "stamp" # 비교 실험 결과 저장 위치
BASE_RUN = Path(model.trainer.save_dir) # 위에서 학습한 기본 모델(stamp_detect) 폴더
print("기본 학습 결과 폴더:", BASE_RUN)

# 실험용 데이터 설정: 절대경로로 고정해 어디서 실행해도 같은 데이터를 쓰게 한다
cfg = yaml.safe_load((STAMP / "data.yaml").read_text(encoding="utf-8"))
DATA = STAMP / "data_local.yaml"
DATA.write_text(yaml.safe_dump({"path": STAMP.as_posix(), "train": "train/images",
                                "val": "valid/images",
                                "test": "test/images", "names": cfg["names"]}, allow_unicode=True), encoding="utf-8")
```

기본 학습 결과 폴더: C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect

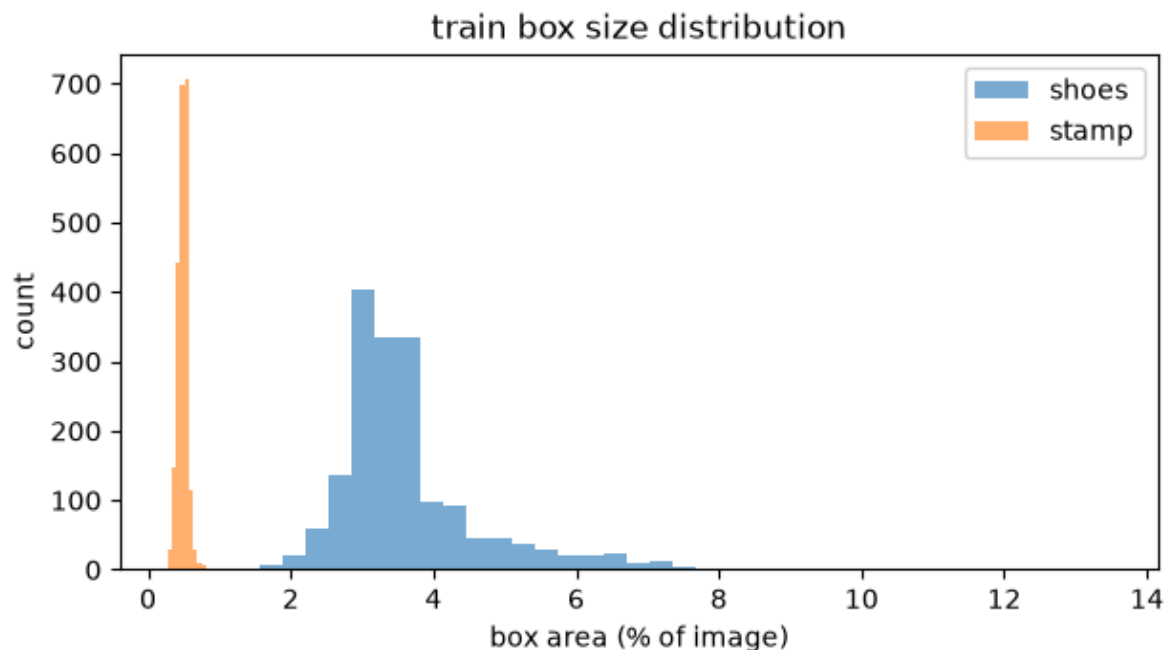
Out[55]: 133

```
In [56]: # 데이터 분포
def split_stats(split):
    labels = list((STAMP / split / "labels").glob("*.txt"))
    cls = [int(l.split()[0]) for f in labels for l in f.read_text().splitlines() if l.strip()]
    sizes = [float(l.split()[3]) * float(l.split()[4]) for f in labels for l in f.read_text().splitlines() if l.strip()]
    return {"split": split, "images": len(labels), "shoes": cls.count(0), "stamp": cls.count(1),
            "평균 박스 면적(%)": round(100 * np.mean(sizes), 2)}

def box_area(split, c):
    return [100 * float(l.split()[3]) * float(l.split()[4])
            for f in (STAMP / split / "labels").glob("*.txt") for l in f.read_text().splitlines() if l.strip() and int(l.split()[0]) == c]

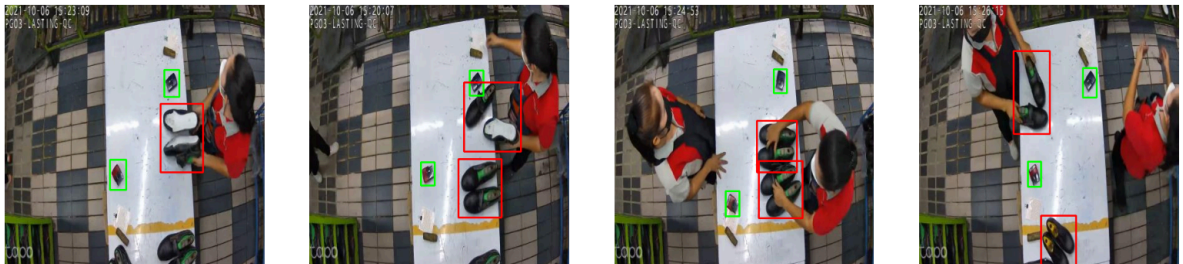
display(pd.DataFrame([split_stats(s) for s in ("train", "valid", "test")]))
plt.figure(figsize=(7, 3.5))
plt.hist(box_area("train", 0), bins=40, alpha=.6, label="shoes"); plt.hist(box_area("train", 1), bins=40, alpha=.6, label="stamp")
plt.xlabel("box area (% of image)"); plt.ylabel("count"); plt.legend(); plt.title("train box size distribution"); plt.show()
```

	split	images	shoes	stamp	평균 박스 면적(%)
0	train	1100	1750	2181	1.90
1	valid	273	408	544	1.59
2	test	193	250	383	1.49



```
In [57]: samples_tr = sorted((STAMP / "train" / "images").glob("*"))[:275][:4]
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(16, 4))
for ax, p in zip(axes, samples_tr):
    im = cv2.cvtColor(cv2.imread(str(p)), cv2.COLOR_BGR2RGB); H, W = im.shape[:2]
    for line in (STAMP / "train" / "labels" / (p.stem + ".txt")).read_text().splitlines():
        c, cx, cy, bw, bh = map(float, line.split()[:5])
        cv2.rectangle(im, (int((cx-bw/2)*W), int((cy-bh/2)*H)), (int((cx+bw/2)*W), int((cy+bh/2)*H)),
            (255, 0, 0) if int(c) == 0 else (0, 255, 0), 2)
    ax.imshow(im); ax.axis("off")
plt.suptitle("train labels (red = shoes, green = stamp)"); plt.tight_layout();
plt.show()
```

train labels (red = shoes, green = stamp)

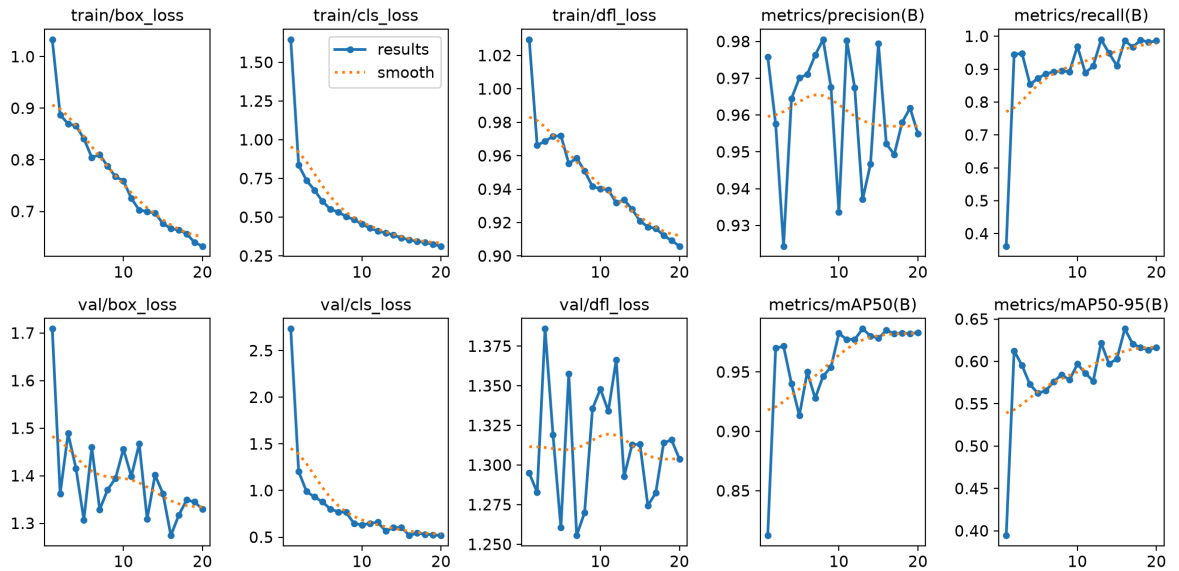


데이터 확인 결과

- train 1,100장에 **shoes 1,750개 / stamp 2,181개**로 두 클래스가 크게 치우치지 않았다. 사진 한 장에 도장이 평균 2개쯤 있다.
- 박스 하나가 이미지에서 차지하는 면적이 평균 **1.5~1.9%**로 매우 작다. 히스토그램을 보면 **stamp가 shoes보다 훨씬 작은 쪽에 몰려 있다**. 416×416 이미지에서 도장은 한 변이 20픽셀 안팎이다.
- 라벨 샘플을 보면 위에서 내려다본 작업대 영상이고, 작업자의 손·팔이 신발과 도장을 자주 가린다.

→ 예상: 작은 도장은 위치를 대충 맞추기는 쉽지만 박스를 딱 맞추기는 어렵고(mAP50-95 낮음), 가려진 신발은 놓치기 쉬울 것이다.

```
In [58]: display(Image.open(BASE_RUN / "results.png"))
```

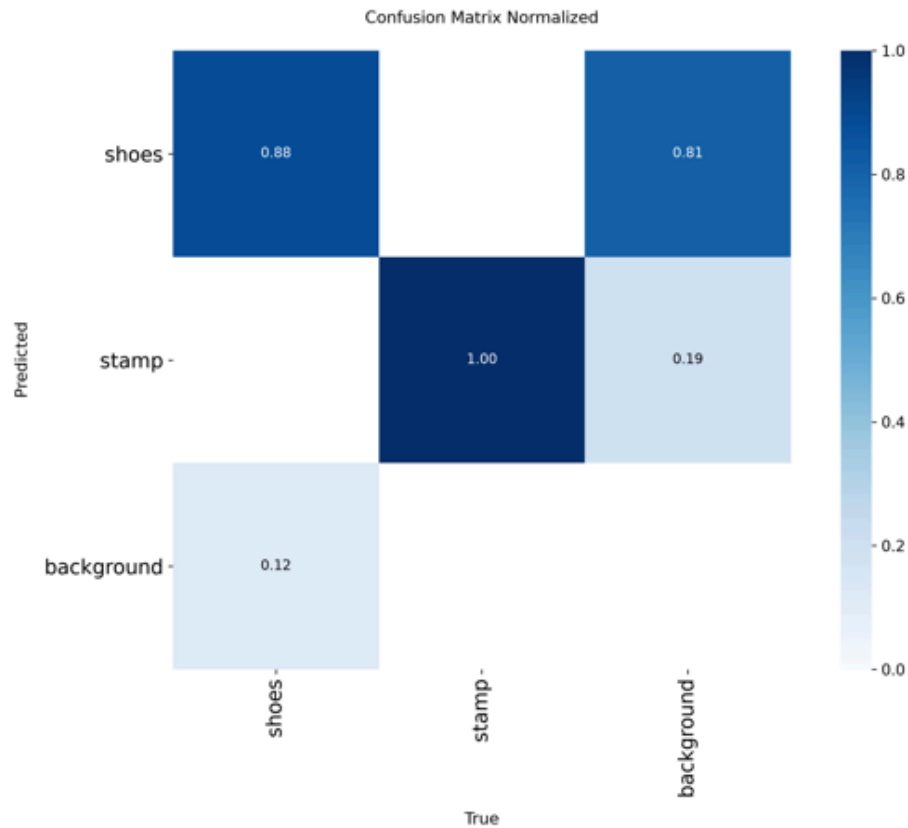


학습 곡선 해석

- 학습 손실(`train/box_loss` , `cls_loss` , `df1_loss`)은 20 에폭 동안 **꾸준히 감소** 했다.
- 검증 mAP50은 10 에폭쯤 **0.98에서 포화**됐고, mAP50-95는 0.56~0.64 사이에서 오르내리다 **16 에폭에서 최고(0.638)** 였다. Ultralytics는 이 최고 시점을 `best.pt` 로 저장한다.
- 16 에폭 이후에는 0.61~0.62에 머문다.

→ 20 에폭이면 충분히 수렴했다. 더 학습해도 크게 좋아지지 않을 것으로 보이며, 이 예상은 실험 2-1(50 에폭)에서 확인한다.

```
In [59]: display(Image.open(BASE_RUN / "confusion_matrix_normalized.png").resize((640, 480)))
```



설명 — 정규화된 혼동행렬. 세로가 정답, 가로가 예측이다. **background** 행·열은 "물체가 있는데 못 찾음", "없는데 찾음"을 뜻한다.

- **stamp**는 정답의 **100%** 를 stamp로 맞혔다.
- **shoes**는 **88%** 를 맞히고 **12%**는 **배경으로 놓쳤다**(background 행). 신발과 도장을 서로 헷갈린 경우는 없다.
- 오른쪽 background 열은 "실제로는 없는데 찾은 박스"가 어느 클래스로 나왔는지의 비율이다. **오탐의 81%가 shoes**였다. 위 평가표에서 shoes의 Precision이 더 낮았던 것과 같은 결과다.

→ 이 모델의 약점은 클래스 혼동이 아니라 **신발을 놓치거나 신발이 아닌 곳을 신발로 잡는 것**이다. 원인은 실험 2-4에서 틀린 사진을 직접 보며 확인한다.

```
In [60]: # 과제의 평가표를 metrics 객체에서 자동으로 만들기 (숫자를 손으로 옮기지 않아도 된다)
rows = [{"Class": "all", "Images": int(metrics.nt_per_image.max()), "Instances": int(metrics.nt_per_class.sum()),
        "Precision": metrics.box.mp, "Recall": metrics.box.mr, "mAP@.5": metrics.box.map50, "mAP@.5:.95": metrics.box.map}]
for i, c in enumerate(metrics.box.ap_class_index):
    p, r, ap50, ap = metrics.box.class_result(i)
    rows.append({"Class": model.names[int(c)], "Images": int(metrics.nt_per_image[c]), "Instances": int(metrics.nt_per_class[c]),
                "Precision": p, "Recall": r, "mAP@.5": ap50, "mAP@.5:.95": ap})
print(pd.DataFrame(rows).round(3).to_markdown(index=False))
```

```

| Class | Images | Instances | Precision | Recall | mAP@.5 | mAP@.
5:.95 |
|:-----|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----
---:|
| all | 273 | 952 | 0.953 | 0.987 | 0.985 | 0.
64 |
| shoes | 204 | 408 | 0.928 | 0.974 | 0.975 | 0.
717 |
| stamp | 273 | 544 | 0.978 | 1 | 0.995 | 0.
562 |

```

 **설명** — 과제 코드는 로그의 숫자를 손으로 옮겨 적었다. `metrics` 에서 직접 꺼내면 다시 학습해도 표가 자동으로 맞게 바뀌고, 옮겨 적다 틀릴 일도 없다. (`Images` 의 all 값은 전체 검증 사진 수 273장이다. 모든 사진에 stamp가 있어서 클래스별 최댓값과 같다.)

2-1. 모델·에폭 비교 — 모델을 바꾸면 성능이 오를까?

가설

	바꾼 것	예상	근거
H1	YOLOv8n → YOLO11n (다른 모델)	성능 ↑	더 최신 구조(C3k2 블록, C2PSA 어텐션)라 적은 파라미터로 특징을 더 잘 뽑는다고 알려져 있다
H2	YOLOv8n → YOLOv8s (큰 모델)	성능 ↑	파라미터가 3.7배라 더 복잡한 패턴을 학습할 수 있다
H3	20 에폭 → 50 에폭	성능 ↑	더 오래 학습하면 더 수렴한다

학습 설정(데이터, 입력 크기 640, 배치 16)은 모두 같게 두고 **바꾼 것 하나씩만** 비교한다. 비교는 학습·선택에 쓰지 않은 **test** 셋으로 한다.

```

In [61]: EXPS = [("stamp_detect", BASE_RUN, "yolov8n.pt", 20),           # 위에서 학습한
기본 모델
                ("v8n_e50", RUNS / "v8n_e50", "yolov8n.pt", 50),
                ("11n_e20", RUNS / "11n_e20", "yolo11n.pt", 20),
                ("v8s_e20", RUNS / "v8s_e20", "yolov8s.pt", 20)]
RUN_DIR = {name: run for name, run, _, _ in EXPS}
summary = []
for name, run, weights, ep in EXPS:
    if not (run / "weights" / "best.pt").exists(): # 이미 학습한 실험은 결과
재사용
        YOLO(weights).train(data=str(DATA), epochs=ep, imgsz=640, batch=16, dev
ice=DEVICE,
                                project=str(RUNS), name=name, exist_ok=True, workers
=2, seed=42, verbose=False)
        m = YOLO(str(run / "weights" / "best.pt"))
        v = m.val(data=str(DATA), split="test", device=DEVICE, verbose=False, plots
=False,
                    project=str(RUNS), name=f"{name}_test", exist_ok=True)
        res = pd.read_csv(run / "results.csv")
        summary.append({"exp": name, "model": weights, "epochs": ep, "best_epoch":
int(res.loc[res["metrics/mAP50-95(B)"].idxmax(), "epoch"]),
                        "params(M)": round(sum(p.numel() for p in m.model.parameters
()) / 1e6, 2),
                        "P": v.box.mp, "R": v.box.mr, "mAP50": v.box.map50, "mAP50-
95": v.box.map,
                        "shoes mAP50-95": v.box.maps[0], "stamp mAP50-95": v.box.map
s[1],
                        "infer_ms": v.speed["inference"]})
exp_df = pd.DataFrame(summary).round(3)
(ROOT / "results").mkdir(exist_ok=True)
exp_df.to_csv(ROOT / "results" / "stamp_experiments.csv", index=False)
exp_df

```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs
WARNING **val**: Slow image access detected (ping: 0.40.3 ms, read: 23.72.9 MB/s, size: 27.5 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better performance. See <https://docs.ultralytics.com/guides/model-training-tips>

val: New cache created: C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache

all 193 633 0.951 0.985 0.985
0.627

Speed: 1.5ms preprocess, 4.8ms inference, 0.0ms loss, 1.2ms postprocess per image
Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 98.516.5 MB/s, size: 26.8 KB)

val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache...

193 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 193/193 0.0s

... (3줄 생략) ...

YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,542 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs

val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 106.820.7 MB/s, size: 27.0 KB)

val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache...

193 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 193/193 0.0s

all 193 633 0.975 0.931 0.982
0.634

Speed: 2.0ms preprocess, 7.1ms inference, 0.0ms loss, 1.6ms postprocess per image
Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 11,126,358 parameters, 0 gradients, 28.4 GFLOPs

val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 86.113.4 MB/s, size: 27.1 KB)

val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache...

193 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 193/193 0.0s

all 193 633 0.962 0.939 0.975
0.628

Speed: 1.5ms preprocess, 6.6ms inference, 0.0ms loss, 1.7ms postprocess per image

Out[61]:

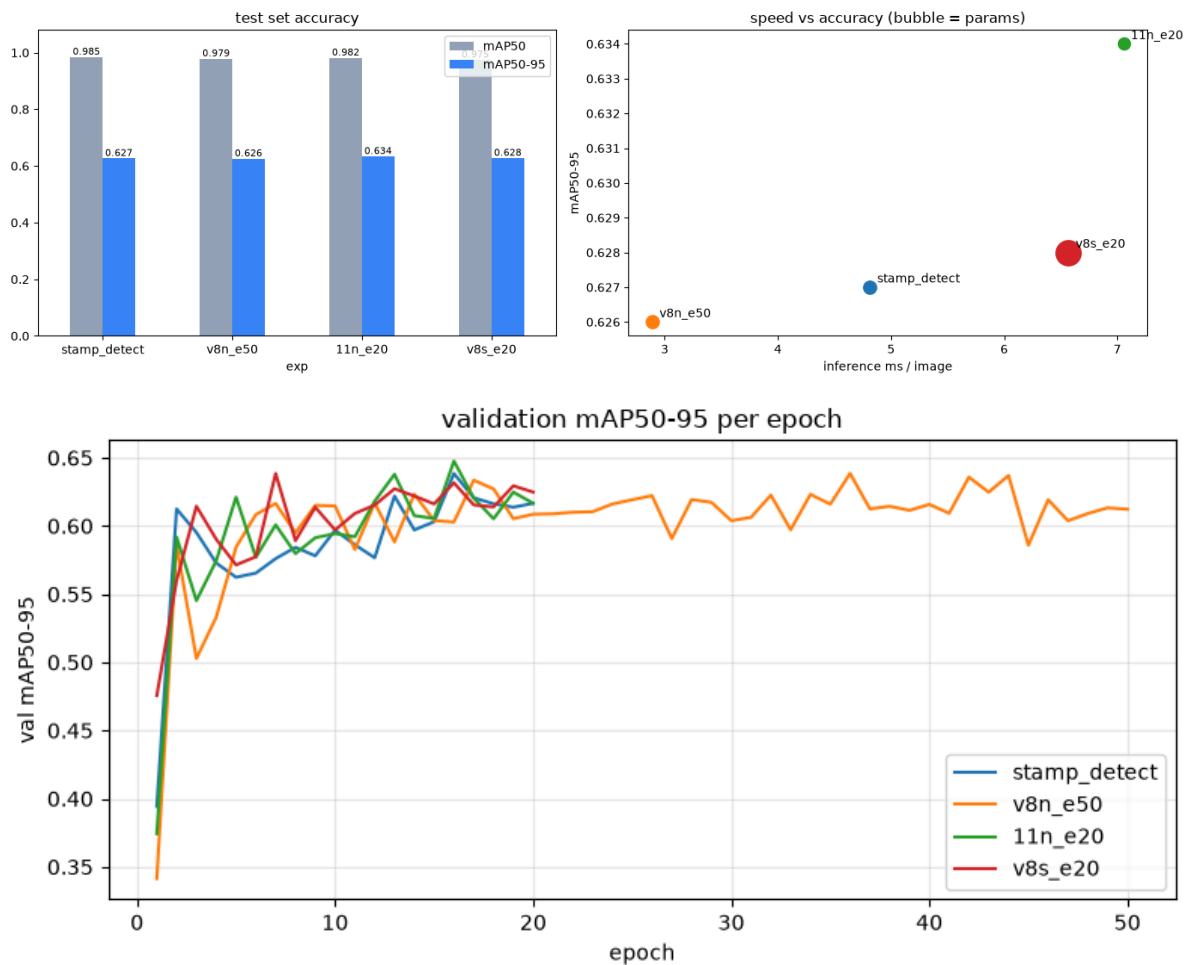
	exp	model	epochs	best_epoch	params(M)	P	R	mAP50	mAP50-95	shoes mAP50-95	stamp mAP50-95	infer_ms
0	stamp_detect	yolov8n.pt	20	16	3.01	0.951	0.985	0.985	0.627	0.696	0.558	4.815
1	v8n_e50	yolov8n.pt	50	36	3.01	0.982	0.920	0.979	0.626	0.700	0.553	2.890
2	11n_e20	yolo11n.pt	20	16	2.59	0.975	0.931	0.982	0.634	0.692	0.576	7.056
3	v8s_e20	yolov8s.pt	20	7	11.14	0.962	0.939	0.975	0.628	0.693	0.564	6.568

```

In [62]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4.5))
exp_df.plot.bar(x="exp", y=["mAP50", "mAP50-95"], rot=0, ax=axes[0], color=["#9
4a3b8", "#3b82f6"])
axes[0].set_ylim(0, 1.08); axes[0].set_title("test set accuracy")
for c in axes[0].containers: axes[0].bar_label(c, fmt="%.3f", fontsize=8)
for _, r in exp_df.iterrows():
    axes[1].scatter(r["infer_ms"], r["mAP50-95"], s=r["params(M)"] * 40)
    axes[1].annotate(r["exp"], (r["infer_ms"], r["mAP50-95"]), textcoords="offse
t points", xytext=(6, 4))
axes[1].set_xlabel("inference ms / image"); axes[1].set_ylabel("mAP50-95"); axes
[1].set_title("speed vs accuracy (bubble = params)")
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_experiments.
png", dpi=150); plt.show()

# 에폭별 검증 mAP 곡선
plt.figure(figsize=(8, 4))
for name, run, _, _ in EXPS:
    res = pd.read_csv(run / "results.csv")
    plt.plot(res["epoch"], res["metrics/mAP50-95(B)"], label=name)
plt.xlabel("epoch"); plt.ylabel("val mAP50-95"); plt.legend(); plt.title("valida
tion mAP50-95 per epoch"); plt.grid(alpha=.3)
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_epoch_curve
s.png", dpi=150); plt.show()

```



실험 2-1 결과 해석

결과

실험	파라미터	test mAP50	test mAP50-95	shoes	stamp	최고 에폭	가설
YOLOv8n · 20ep (기본)	3.01M	0.985	0.627	0.696	0.558	16	-
YOLO11n · 20ep	2.59M	0.982	0.634	0.692	0.576	16	H1: +0.007
YOLOv8s · 20ep	11.14M	0.975	0.628	0.693	0.564	7	H2: +0.001
YOLOv8n · 50ep	3.01M	0.979	0.626	0.700	0.553	36	H3: -0.001

분석 — 세 가설 모두 뚜렷한 성능 향상은 없었다

- 네 조합의 test mAP50-95가 **0.626~0.634로 차이가 0.008**뿐이다. 같은 YOLOv8n 20 에폭 설정을 다시 학습했을 때도 0.637이 나왔다. 즉 **학습할 때마다 ± 0.01 정도 흔들리는데, 모델 간 차이가 그보다 작다.**
- H1(YOLO11n): 가장 높았지만 차이가 흔들림 수준이다. 다만 **파라미터가 14% 적는데 같은 성능**을 냈고, 도장(0.558 → 0.576)은 가장 좋았다.
- H2(YOLOv8s): 파라미터가 3.7배인데 이득이 없다. 최고 성능이 **7 에폭**에 나오고 이후엔 오르지 않았다. 큰 모델이 작은 데이터에서 일찍 한계에 닿았다.
- H3(50 에폭): 에폭별 곡선에서 20 에폭 이후 0.60~0.64 사이를 오르내리기만 한다.

차이가 없는 이유

1. 이미 거의 다 맞히고 있다. mAP50이 네 모델 모두 0.975~0.985다. "찾기"는 끝난 상태라 모델을 바꿔도 올라갈 여지가 거의 없다. 남은 여지는 박스를 얼마나 딱 맞게 치느냐(mAP50-95)뿐이다.
2. 남은 오차는 모델이 아니라 **박스 크기·라벨의 한계**다. 도장은 416×416 사진에서 한 변이 20픽셀 안팎이다(2-0 박스 크기 분포). 박스가 몇 픽셀만 어긋나도 IoU가 크게 떨어진다. 게다가 정답 박스도 사람이 그은 것이라 몇 픽셀 오차가 있다. 모델이 좋아져도 **라벨보다 더 정확하게 맞출 수는 없다**. 모든 모델에서 stamp mAP50-95(0.55~0.58)가 shoes(0.69~0.70)보다 낮은 이유다.
3. **틀리는 사진은 데이터에 드문 상황**이다. 2-4에서 보듯 틀리는 사진은 가장자리에 잘린 신발, 손에 들린 신발이다. 이런 장면은 학습 데이터에 적어서 모델 구조를 바꿔도 배울 수 없다.
4. **데이터가 작고 서로 비슷하다**. train 1,100장은 거의 전부 같은 작업대를 위에서 찍은 영상 2개(595장 + 496장)에서 뽑은 프레임이라, 연속된 장면이 많다. 이 정도 데이터는 nano 모델로도 충분히 학습된다. 큰 모델의 추가 용량은 쓸 곳이 없다.

→ **결론**: 이 과제에서 성능을 올리려면 모델을 바꾸는 것보다 **데이터를 바꿔야 한다**(가장자리·손에 든 신발 사진 추가, 더 높은 해상도로 촬영, 라벨 경계 정밀화). 모델을 고른다면 성능은 같고 가장 가벼운 **YOLO11n**이 현장 적용에 유리하다. 이후 실험(2-2~2-4)은 YOLO11n으로 진행했다.

2-2. 신뢰도 최적화

기본 코드는 예측할 때 신뢰도 기본값(0.25)을 그대로 쓴다. 1번 실험처럼 신뢰도를 바꿔가며 **가장 균형 좋은 값**을 찾는다.

가설 (H4): 기본값 0.25는 COCO 같은 일반 데이터 기준이므로, 이 데이터에 맞게 신뢰도를 고르면 오탐이 줄어 **F1과 개수 정확도가 좋아질 것이다.**

- **valid** 셋에서 신뢰도별 F1(정밀도·재현율의 조화평균)을 계산해 최적값을 고르고,
- 학습·선택에 쓰지 않은 **test** 셋에서 기본값 0.25와 비교한다.

예측 박스를 정답 박스와 IoU 0.5 이상으로 짝지어 TP(맞힘)·FP(헛것)·FN(놓침)을 직접 센다.

```

In [63]: best_name = exp_df.sort_values("mAP50-95", ascending=False).iloc[0]["exp"]
best_model = YOLO(str(RUN_DIR[best_name] / "weights" / "best.pt")) # 2-1에서
가장 좋았던 모델로 진행
print("가장 좋은 모델:", best_name)

from ultralytics.utils.metrics import box_iou

def collect(model, split):
    """사진마다 정답 박스와 예측 박스(신뢰도 0.01 이상 전부)를 모아 둔다."""
    recs = []
    for r in model.predict(str(STAMP / split / "images"), conf=0.01, device=DEV
ICE, stream=True, verbose=False):
        h, w = r.orig_shape
        rows = [list(map(float, l.split())) for l in (STAMP / split / "labels"
/ (Path(r.path).stem + ".txt")).read_text().splitlines() if l.strip()]
        gt = torch.tensor([(cx - bw / 2) * w, (cy - bh / 2) * h, (cx + bw / 2)
* w, (cy + bh / 2) * h] for _, cx, cy, bw, bh in rows]).reshape(-1, 4)
        recs.append((torch.tensor([int(r[0]) for r in rows]), gt, r.bboxes.cls.c
pu(), r.bboxes.xyxy.cpu(), r.bboxes.conf.cpu()))
    return recs

def score(recs, conf):
    """신뢰도 conf 이상 박스만 남겼을 때의 정밀도·재현율·F1, 개수가 틀린 사진
수"""
    tp = fp = fn = wrong = 0
    for gc, gb, pc, pb, pf in recs:
        keep = pf >= conf
        pc, pb, pf = pc[keep], pb[keep], pf[keep]
        used = set()
        for i in pf.argsort(descending=True).tolist(): # 신뢰도 높은 박
스부터 정답과 짝짓기
            ious = box_iou(pb[i:i + 1], gb)[0] if len(gb) else torch.tensor([])
            cand = [(float(ious[j]), j) for j in range(len(gb)) if j not in use
d and gc[j] == pc[i] and ious[j] >= 0.5]
            if cand:
                used.add(max(cand)[1]); tp += 1
            else:
                fp += 1
        fn += len(gb) - len(used)
        wrong += any((pc == k).sum() != (gc == k).sum() for k in (0, 1))
    p, r = tp / max(tp + fp, 1), tp / max(tp + fn, 1)
    return {"conf": conf, "precision": p, "recall": r, "F1": 2 * p * r / max(p
+ r, 1e-9), "개수 틀린 사진": wrong}

# 1) valid 셋에서 최적 신뢰도 찾기
val_recs = collect(best_model, "valid")
val_sweep = pd.DataFrame([score(val_recs, c) for c in np.round(np.arange(0.05,
0.95, 0.05), 2)])
best_conf = float(val_sweep.loc[val_sweep["F1"].idxmax(), "conf"])
print(f"valid 셋 기준 최적 신뢰도: {best_conf} (F1 {val_sweep['F1'].max():.3
f})")

plt.figure(figsize=(7, 3.5))
for col in ["precision", "recall", "F1"]:
    plt.plot(val_sweep.conf, val_sweep[col], "o-", ms=3, label=col)
plt.axvline(0.25, color="gray", ls="--", label="default 0.25"); plt.axvline(bes
t_conf, color="red", ls="--", label=f"best {best_conf}")
plt.xlabel("conf threshold"); plt.ylim(0.5, 1.02); plt.grid(alpha=.3); plt.legen
d(); plt.title("valid set")

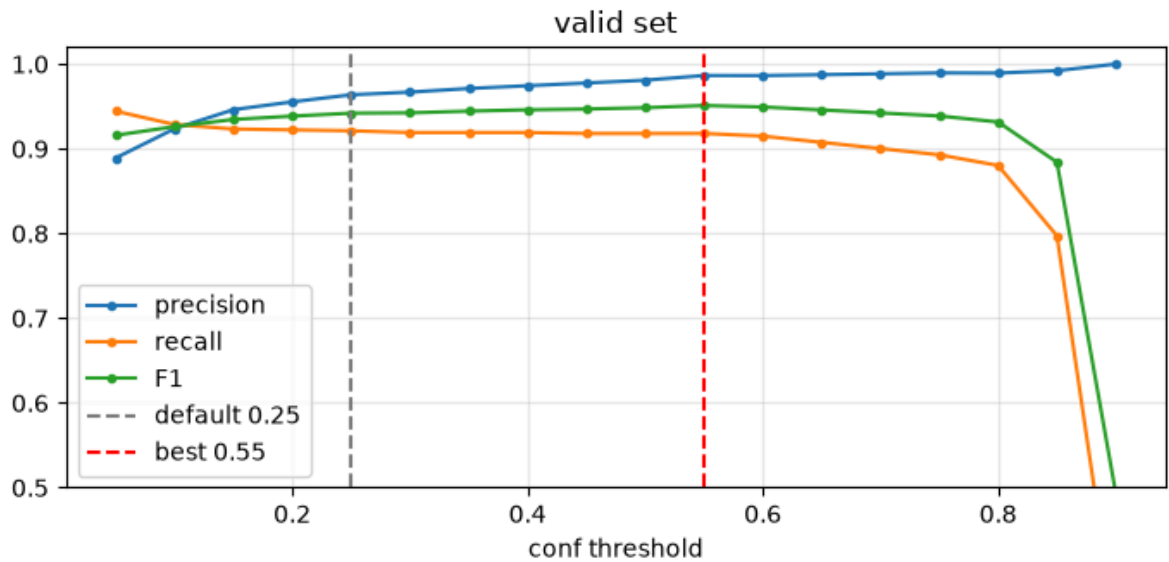
```

```
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_conf_opt.png", dpi=150); plt.show()

# 2) test 셋에서 기본값과 비교
test_recs = collect(best_model, "test")
conf_cmp = pd.DataFrame([score(test_recs, 0.25), score(test_recs, best_conf)], index=["기본값", "최적값"]).round(3)
conf_cmp
```

가장 좋은 모델: 11n_e20

valid 셋 기준 최적 신뢰도: 0.55 (F1 0.951)



Out[63]:

	conf	precision	recall	F1	개수	틀린 사진
기본값	0.25	0.961	0.946	0.954	46	
최적값	0.55	0.980	0.935	0.957	46	

실험 2-2 결과 해석

결과

	신뢰도	정밀도	재현율	F1	개수 틀린 사진
기본값	0.25	0.961	0.946	0.954	46 / 193
최적값 (valid에서 선택)	0.55	0.980	0.935	0.957	46 / 193

분석 — H4는 방향은 맞지만 효과가 매우 작다

- valid 셋에서 F1이 가장 높은 신뢰도는 **0.55**였다. test 셋에 적용하니 정밀도는 0.961 → 0.980으로 올랐고, 재현율은 0.946 → 0.935로 조금 내렸다. **F1은 0.003 오르는 데 그쳤다.**
- 개수가 틀린 사진은 **46장 그대로**다. 사진별로 보면 0.55에서 **3장이 고쳐지고**(도장 중 북 박스가 걸러짐) **3장이 새로 틀렸다**(맞던 도장·신발이 빠짐).

효과가 작은 이유

1. **걸러낼 헛것이 원래 적다.** 신뢰도 0.25 기준 헛것(FP)은 24개로, 맞힌 박스 약 600개에 비해 적다. 절반을 걸러도 전체 점수는 조금만 바뀐다.
2. **헛것과 맞힌 박스의 신뢰도가 겹친다.** 맞힌 박스는 81%가 0.85 이상이지만 5%는 0.5 아래다. 헛것은 중앙값 0.53으로 0.5 근처에 퍼져 있다. 그래서 기준을 올리면 헛것과 함께 맞던 박스도 빠진다(고친 3장 = 새로 틀린 3장).
3. **남은 오류의 대부분은 "신발 1개 놓침"(46장 중 29장)이다.** 이 신발들(가장자리·손에 든 신발)은 박스가 아예 없는 게 아니라 **신뢰도가 0.25보다 낮게** 나온다. 모델 자신이 확신하지 못하는 것이다. valid 곡선에서 보듯 기준을 0.55보다 낮출수록 F1은 오히려 떨어진다. 놓친 신발을 살리려고 기준을 낮추면 헛것이 더 늘기 때문에, 신뢰도 조절로는 풀 수 없다.

→ **결론:** 신뢰도 조절은 오탐을 줄이는 **운영 조정**으로는 쓸 만하지만(정밀도 0.98), 성능을 크게 올리는 방법은 아니다. 기본값 0.25로도 거의 최적이다. 2-1과 같은 결론으로, 남은 오류를 줄이려면 모델이 확신하지 못하는 장면(가장자리·손에 든 신발)의 **데이터를 보강**해야 한다.

2-3. 추가 샘플 데이터 + 촬영 조건 변화

```
In [64]: def _dark(im): return cv2.convertScaleAbs(im, alpha=0.45, beta=0) # 조명 부족
def _bright(im): return cv2.convertScaleAbs(im, alpha=1.3, beta=60) # 과노출
def _blur(im): return cv2.GaussianBlur(im, (9, 9), 0) # 초점 흐림 / 움직임
def _noise(im):
    n = np.random.default_rng(0).normal(0, 25, im.shape) # 센서 노이즈
    return np.clip(im.astype(np.float32) + n, 0, 255).astype(np.uint8)

CONDS = {"original": None, "dark": _dark, "bright": _bright, "blur": _blur, "noise": _noise}
rows, examples = [], {}
ex_img = STAMP / "test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fbae44fb12fd600d1d966f76.jpg"
for cond, fn in CONDS.items():
    d = ROOT / "datasets" / "stamp_robust" / cond
    if not (d / "data.yaml").exists():
        (d / "test" / "images").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        shutil.copypath(STAMP / "test" / "labels", d / "test" / "labels", dirs_exist_ok=True)
        for p in (STAMP / "test" / "images").glob("*"):
            im = cv2.imread(str(p)); cv2.imwrite(str(d / "test" / "images" / p.name), fn(im) if fn else im)
        (d / "data.yaml").write_text(yaml.safe_dump({"path": d.as_posix(), "train": "test/images", "val": "test/images", "test": "test/images", "names": cfg["names"]}), encoding="utf-8")
        v = best_model.val(data=str(d / "data.yaml"), split="test", device=DEVICE, verbose=False, plots=False,
                           project=str(RUNS), name="robust", exist_ok=True)
        rows.append({"condition": cond, "mAP50": v.box.map50, "mAP50-95": v.box.map,
                     "shoes R": v.box.class_result(0)[1], "stamp R": v.box.class_result(1)[1]})
    examples[cond] = best_model.predict(str(d / "test" / "images" / ex_img.name), device=DEVICE, verbose=False)[0].plot()[ :, :, :-1]
robust = pd.DataFrame(rows).round(3)
robust.to_csv(ROOT / "results" / "stamp_robustness.csv", index=False)

fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(22, 4.5))
for ax, (cond, im) in zip(axes, examples.items()):
    ax.imshow(im); ax.set_title(cond); ax.axis("off")
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_robust_examples.png", dpi=110); plt.show()
robust
```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)
YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,542 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
WARNING **val:** Slow image access detected (ping: 0.20.0 ms, read: 4.30.5 MB/s, size: 49.6 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better performance. See <https://docs.ultralytics.com/guides/model-training-tips>

val: New cache created: C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp_robust\original\test\labels.cache

all 193 633 0.977 0.93 0.983
0.634

Speed: 1.8ms preprocess, 6.8ms inference, 0.0ms loss, 1.4ms postprocess per image
Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,542 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
WARNING **val:** Slow image access detected (ping: 0.20.1 ms, read: 4.00.4 MB/s, size: 38.4 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better performance. See <https://docs.ultralytics.com/guides/model-training-tips>

... (15줄 생략) ...

val: New cache created: C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp_robust\blur\test\labels.cache

all 193 633 0.958 0.892 0.939
0.483

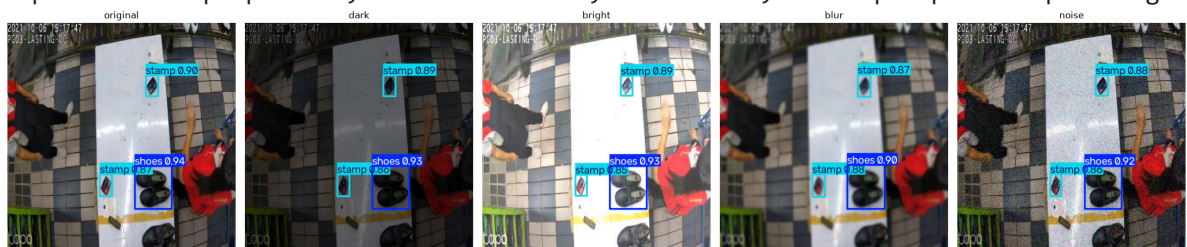
Speed: 1.9ms preprocess, 7.6ms inference, 0.0ms loss, 1.3ms postprocess per image
Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,542 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
WARNING **val:** Slow image access detected (ping: 0.20.1 ms, read: 13.71.2 MB/s, size: 139.1 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better performance. See <https://docs.ultralytics.com/guides/model-training-tips>

val: New cache created: C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp_robust\noise\test\labels.cache

all 193 633 0.955 0.819 0.909
0.589

Speed: 1.6ms preprocess, 3.7ms inference, 0.0ms loss, 1.2ms postprocess per image



Out[64]:

	condition	mAP50	mAP50-95	shoes R	stamp R
0	original	0.983	0.634	0.869	0.990
1	dark	0.981	0.627	0.852	0.984
2	bright	0.972	0.635	0.816	0.988
3	blur	0.939	0.483	0.811	0.974
4	noise	0.909	0.589	0.677	0.961

실험 2-3 결과 해석

조건	mAP50	mAP50-95	shoes Recall	stamp Recall
original	0.983	0.634	0.869	0.990
dark (밝기 45%)	0.981	0.627	0.852	0.984
bright (과노출)	0.972	0.635	0.816	0.988
blur (흐림)	0.939	0.483	0.811	0.974
noise (센서 노이즈)	0.909	0.589	0.677	0.961

- **조명 변화(dark/bright)** 에는 mAP 변화가 거의 없다. 학습 때 Ultralytics가 기본으로 밝기·채도를 흔드는 증강(`hsv_v=0.4` 등)을 적용했기 때문으로 보인다. 다만 과노출에서는 신발 Recall이 0.87에서 0.82로 줄었다.
- **흐림**은 mAP50-95가 0.634에서 0.483으로 **가장 크게 떨어졌다**. 대충은 찾지만 경계가 뭉개져 박스가 덜 정확해진다.
- **노이즈**에서는 **신발 Recall이 0.87에서 0.68로 급락했다**. 반면 도장은 모든 조건에서 Recall 0.96 이상을 유지했다. 어두운 신발의 무늬가 노이즈에 묻히는 반면, 도장은 흰 작업대 위에서 색 대비가 커서 버티는 것으로 보인다.
- 예시 사진(한 장)에서는 다섯 조건 모두 같은 박스(도장 2, 신발 1)를 찾았다. 아래쪽 가장자리의 잘린 신발은 모든 조건에서 놓쳤다.

→ 현장 적용 시에는 **카메라 초점 고정(흐림 방지)과 충분한 조명(노이즈 감소)** 이 가장 중요하다. 학습 데이터에 **블러·노이즈 증강**을 추가하면 개선될 것으로 기대한다.

2-4. 틀린 사례 모아보기

```
In [65]: # test 셋에서 틀린 사례 찾기: 정답 개수와 예측 개수가 다른 이미지
def count_gt(p):
    lines = [l for l in (STAMP / "test" / "labels" / (p.stem + ".txt")).read_text().splitlines() if l.strip()]
    c = [int(l.split()[0]) for l in lines]
    return c.count(0), c.count(1)

wrong = []
for r in best_model.predict([str(p) for p in sorted((STAMP / "test" / "images").glob("*"))], conf=0.25,
                             device=DEVICE, stream=True, verbose=False):
    p = Path(r.path); gs, gt = count_gt(p)
    pc = r.bboxes.cls.tolist(); ps, pt = pc.count(0), pc.count(1)
    if (gs, gt) != (ps, pt):
        wrong.append({"image": p.name, "gt shoes": gs, "pred shoes": ps, "gt stamp": gt, "pred stamp": pt, "_plot": r.plot()[0, :, :-1]})
print(f"개수가 틀린 이미지: {len(wrong)} / 193")
wrong_df = pd.DataFrame(wrong).drop(columns="_plot")
display(wrong_df.head(10))
if wrong:
    k = min(6, len(wrong))
    fig, axes = plt.subplots(1, k, figsize=(4 * k, 4), squeeze=False)
    for ax, w in zip(axes[0], wrong[:k]):
        ax.imshow(w["_plot"]); ax.set_title(f"GT s{w['gt shoes']}/t{w['gt stamp']} pred s{w['pred shoes']}/t{w['pred stamp']}", fontsize=9); ax.axis("off")
    plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_errors.png", dpi=110); plt.show()
```

개수가 틀린 이미지: 46 / 193

	image	gt shoes	pred shoes	gt stamp	pred stamp
0	clip1_mp4-1007_jpg.rf.797cad76f7531b9a2ea20751...	3	2	1	1
1	clip1_mp4-1018_jpg.rf.5c9c9fc7fa337f9d2a814dbf...	3	2	2	2
2	clip1_mp4-1075_jpg.rf.57825344122889ed12f7a9d0...	4	4	1	3
3	clip1_mp4-1076_jpg.rf.eb74636993a043016bd5feee...	4	4	2	3
4	clip1_mp4-1092_jpg.rf.a4d3481c456a22d664f8df3c...	3	3	2	5
5	clip1_mp4-118_jpg.rf.2a50eb1e3bca5710179bba17f...	4	3	2	2
6	clip1_mp4-149_jpg.rf.4463b36f6d52e4b5a91b9159f...	2	1	2	2
7	clip1_mp4-157_jpg.rf.a09074ebd2a276b0ae3a852d6...	2	1	2	4
8	clip1_mp4-227_jpg.rf.baa51515a208848a50a6e30ab...	1	0	2	2
9	clip1_mp4-233_jpg.rf.790d2884ae480e950f888ad30...	2	1	2	2



실험 2-4 결과 해석

conf 0.25 기준으로 **193장 중 46장(24%)** 에서 정답 개수와 예측 개수가 달랐다. 틀린 사진을 직접 보면 세 가지 유형이 보인다.

1. **이미지 가장자리에 잘린 신발을 놓침** (정답 신발 3 → 예측 2): 아래쪽 끝에 일부만 보이는 신발이 라벨에는 있지만 모델은 찾지 못했다. 실험 2-3 예시에서도 같은 신발을 모든 조건에서 놓쳤다.
2. **작업자가 들고 있거나 손에 가려진 신발을 놓침** (정답 신발 4 → 예측 3): 작업대 위의 신발과 모양·각도가 달라서 못 찾는다. 혼동행렬에서 본 "shoes 12% 놓침"의 주 원인이다.
3. **도장 박스가 더 많이 나옴** (정답 도장 2 → 예측 3~5): 작업자 손 근처에 도장 박스가 겹쳐서 여러 개 생기거나(0.66 등), 들고 있는 신발 위에 낮은 신뢰도(0.39)의 도장 박스가 추가로 생겼다.

→ 개선 방향: 가장자리에 걸친 신발과 손에 든 신발 사진을 더 모아 학습하고, 도장은 임계값을 0.5 이상으로 올리거나 NMS IoU를 낮추면 중복 박스가 줄어들 것이다.

목표 기준 평가 및 성과

목표	수행 내용	결과
① 추론 결과 구조 이해	<code>Results / Boxes</code> 구조, <code>xywh·xyxy</code> 정규화 좌표를 직접 계산해 검증, 클래스 필터링, crop	직접 계산한 값과 <code>xywhn / xyxyn</code> 이 일치함을 확인
② 제조 데이터 학습 평가	stamp v10으로 YOLOv8n 20 에폭 파인튜닝 (과제 코드 그대로)	val mAP@.5 0.985 / mAP@.5:.95 0.640 (과제 예시 0.982 / 0.656과 같은 수준)
③ 성능 범위 실험	임계값·NMS·추가 샘플·모델 3종 (YOLO11n 포함)·에폭·촬영 조건 5종·오류 사례 분석	모델·에폭보다 데이터(작은 도장, 가장자리·손에 가려진 신발)와 촬영 환경(흐림·노이즈) 이 성능을 결정함
(추가) 레포 리팩터링	노트북 흐름을 <code>src/ · tools/</code> 스크립트로 분리, README 작성, 제출용 PDF 자동 생성	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO

성과 요약

- 20 에폭(약 3.5분)의 가벼운 학습만으로 검증 셋의 도장 **Recall 1.000**. "도장이 찍혔는지"를 확인하는 공정 목적에는 충분한 수준이다.
- 다른 모델(YOLO11n)을 적용해 더 작은 모델로 같거나 조금 나은 성능(test mAP50-95 0.634)을 얻었다.
- 약점은 **가장자리·손에 가려진 신발 미탐**과 **흐림·노이즈 환경에서의 성능 저하**이다. 원인과 개선 방향(데이터 추가, 증강, 카메라·조명 고정, 클래스별 임계값)을 실험으로 찾아냈다.

개인 회고

진행하면서 막혔던 부분과 해결

막힌 부분	원인	해결
Roboflow 링크로 받은 데이터가 이미지 3장뿐	공유 링크가 다른 버전(v2, s, t, amp) 1개 클래스)이었다	데이터셋 버전 8개의 분할 수를 비교해, 과제와 같은 v10 (train 1,100 / valid 273 / test 193)을 찾아 다시 받았다
명령줄로 받은 zip이 HTML 파일	<code>universe.roboflow.com</code> 링크가 보안 확인 페이지를 돌려줬다	Roboflow 안내 형식인 <code>app.roboflow.com/ds/...</code> 주소로 받았다
RTX 5060에 맞는 PyTorch 필요	RTX 50 시리즈는 CUDA 12.8 빌드가 필요하다	<code>--index-url .../cu128</code> 로 PyTorch를 설치했다
과제 코드 <code>import requests=</code> 오류	문법 오류(오타)	<code>import requests</code> 로 고쳤다
과제의 <code>./runs/detect/predict/bus.jpg</code> 를 못 찾음	결과가 홈 폴더(<code>C:\Users\...\runs</code>)에 저장되고 있었다	이 프로젝트 커널에만 YOLO 설정 폴더를 따로 지정해, 결과가 노트북 폴더의 <code>runs/</code> 에 저장되게 했다
<code>data.yaml</code> 의 <code>../train/images</code> 상대 경로	실행 위치에 따라 경로가 달라진다	데이터셋을 과제와 같은 <code>../datasets/stamp</code> 위치에 두었다. 개인 실험용으로는 절대경로 yaml을 따로 만들었다
PDF에 숫자 수천 개가 수십 쪽 찍힘	<code>model.train()</code> 반환값과 <code>print(metrics)</code> 가 곡선 데이터까지 모두 출력했다	노트북은 과제 코드 그대로 두고, PDF로 바꿀 때 긴 출력은 앞뒤만 남기게 했다
다시 학습하니 결과 숫자가 달라짐	GPU 학습은 시드를 고정해도 실행마다 조금씩 달라진다 (mAP50-95 ± 0.01)	해석을 최종 실행 결과에 맞춰 다시 썼고, 모델 비교는 이 흔들림 폭을 고려해 판단했다
노트북 결과가 덮어써질 뻔함	실행 전 버전이 열린 JupyterLab 탭이 자동 저장했다	백그라운드 실행 중에는 Jupyter 서버를 종료해 같은 노트북이 열려 있지 않게 했다

KPT

• Keep

- 기본 코드를 그대로 따라가며 좌표 값을 **직접 계산해 확인**한 것. 라이브러리 출력의 의미를 확실히 이해할 수 있었다.
- 모델 하나의 점수에서 멈추지 않고 **왜 그 점수가 나오는지**(작은 물체, 가려짐, 흐림·노이즈)까지 실험으로 확인한 것.
- 틀린 사진을 직접 모아 본 것. 숫자만으로는 알 수 없던 "가장자리 신발" 문제를 찾았다.

• Problem

- 데이터셋 버전과 분할 수를 먼저 확인하지 않아 시간을 썼다.

- 실행 환경(결과 저장 위치, 상대경로)이 과제 환경과 달라 과제 코드가 그대로 돌지 않았다.
- 한 번의 학습 결과로 모델을 비교하면, 실행마다 생기는 흔들림과 구분하기 어렵다.
- Try
 - 학습 데이터에 **블러·노이즈 증강**을 넣고 촬영 조건 실험을 다시 해서 개선 폭을 확인한다.
 - 모델 비교는 **시드를 바꿔 여러 번 학습해 평균**을 낸다.
 - 클래스별로 다른 신뢰도 임계값을 적용하는 후처리를 만든다.
 - 직접 촬영한 제품 사진으로 **정상/불량 영역 탐지**를 학습해 실제 현장 적용 가능성을 검증한다 (다음 프로젝트).

AAR (After Action Review)

질문	답
원래 의도한 것은?	과제 코드를 재현하고, 모델을 바꿔 성능을 끌어올린다
실제로 일어난 일은?	재현은 성공했지만(mAP50 0.985), 모델·에폭을 바꿔도 성능 차이가 실행마다 생기는 흔들림(± 0.01) 수준이었다
차이가 생긴 이유는?	성능 한계가 모델 용량이 아니라 데이터 특성 (작은 도장의 박스 정밀도, 가장자리·손에 가려진 신발)에 있었다
다음에 할 것은?	모델 크기보다 데이터 보강·증강과 촬영 환경 개선 에 먼저 시간을 쓴다. 성능이 멈추면 틀린 사례부터 본다

동료 피드백 (선택)

- (받은 피드백을 여기에 기록)